ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Examination Proctor Substitution System : A Case Study of Faculty of Science, Silpakorn University

ผู้จัดทำ นายเอกวิทย์ ละวรรณา

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย)

ระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Examination Proctor Substitution System : A Case Study of Faculty of Science, Silpakorn University

เอกวิทย์ ละวรรณา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Examination Proctor Substitution System : A Case Study of Faculty of Science, Silpakorn University

ผู้จัดทำ นายเอกวิทย์ ละวรรณา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย, อาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย (ที่ปรึกษาร่วม)

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนการคุมสอบในวันเวลาตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ให้ โดยพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน และแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ฝ่ายได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและผู้คุมสอบ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสามารถจัดการกับระบบหลังบ้าน และจัดการกับฐานข้อมูลทั้งหมด สามารถเพิ่มข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ในการออกตารางการคุมสอบประจำภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียดของข้อมูลผู้คุมสอบ ข้อมูลห้องสอบ ข้อมูลวิชาสอบ และข้อมูลตารางสอบ ในส่วนของผู้คุมสอบสามารถเข้าสู่ระบบผ่านทางไลน์ สามารถตรวจสอบตารางการคุมสอบ หากไม่สะดวกตามวันเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้ ผู้คุมสอบสามารถขอสับเปลี่ยนวันในการคุมสอบผ่านระบบ เมื่อทำการเลือกวันและเวลาที่ต้องการแล้วให้กดยืนยันเพื่อแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบรับทราบและทำการยืนยันตารางสอบ ดังนั้นในส่วนของการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันได้มีการพัฒนาให้ผู้คุมสอบได้รับความสะดวกสบายในการสับเปลี่ยนวันเวลาการคุมสอบ โดยใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์และใช้งานได้ง่าย

คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, ผู้คุมสอบ, เจ้าหน้าที่, สับเปลี่ยน

Keyword : Web Application, Proctor, Administrator, Commutations

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถจัดทำได้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย ที่ปรึกษาโครงงานที่ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงาน รวมถึงคณะกรรมการทั้งสองท่าน ผศ.ดร.กฤษณะ สีพนมวัน และ อาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย ที่ให้คำแนะนำการจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ขอบคุณครอบครัวและเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจและคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการทำโครงงานและเล่มปริญญานิพนธ์นี้จนเสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีทุกท่านที่กล่าวมาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถทำเสร็จสมบูรณ์ได้ ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

เอกวิทย์ ละวรรณา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....ก
กิตติกรรมประกาศ.....ข
สารบัญตาราง.....ฉ
สารบัญรูป.....ช
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์..... 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.3.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 1
1.3.2 ผู้คุมสอบ 2
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้..... 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์..... 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์..... 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ..... 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง..... 3
2.1 Timemint.co..... 3
2.2 EZY-HR..... 4
2.3 ระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด 5
2.4 ESS Pro 6
2.5 HumanSoft 8
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง..... 9
3.1 Single Sign-On (SSO)..... 9
3.1.1 Security Access Markup Language (SAML)..... 9
3.1.2 Coding สำหรับการเข้ารหัสยืนยันตัวตนผ่าน SSO..... 10
3.2 Line Developer..... 11
3.2.1 Line Login..... 11
3.2.2 Scopes ข้อมูลเพื่อใช้ดึงโปรไฟล์ไลน์ 11
3.2.3 Coding สำหรับการดึงข้อมูลโปรไฟล์ไลน์ 12
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดกรรมการคุมสอบ..... 13
3.3.1 หลักการจัดตารางสอบหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ..... 13
3.3.2 หลักการจัดกรรมการคุมสอบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี..... 14

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 16
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 16
4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน 16
4.1.2 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 16
4.1.3 ออกแบบระบบงานและออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน 16
4.1.4 พัฒนาโปรแกรม 16
4.1.5 ทดสอบโปรแกรม 16
4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 16
4.2 แผนการดำเนินงาน 17
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 18
5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 18
5.1.1 ส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 18
5.1.2 ส่วนของผู้คุมสอบ 19
5.2 ขั้นตอนการใช้งานและรายละเอียดการทำงาน 19
5.2.1 การเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและผู้คุมสอบ 19
5.2.2 การเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและผู้คุมสอบสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 20
5.2.3 การบันทึกข้อมูลตารางคุมสอบสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 21
5.2.4 การสับเปลี่ยนการคุมสอบสำหรับผู้คุมสอบ 22
5.3 การออกแบบฐานข้อมูล 23
5.1.1 ฐานข้อมูล 23
5.1.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 23
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 27
6.1 ผลการดำเนินงาน 27
6.1.1 ผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 27
6.1.2 ผลการดำเนินงานของผู้คุมสอบ 28
6.2 ข้อจำกัด 28
6.3 ข้อเสนอแนะ 29
บรรณานุกรม 30
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 31
ก.1 การใช้งานส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 31
ก.2 การใช้งานส่วนของผู้คุมสอบ 39

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างการกำหนดกรรมคุมสอบ 15
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 17
ตารางที่ 5.1 ตารางภาคเรียน 23
ตารางที่ 5.2 ตารางห้องสอบ 24
ตารางที่ 5.3 ตารางข้อมูลรายวิชา 24
ตารางที่ 5.4 ตารางคุมสอบ 24
ตารางที่ 5.5 ตารางข้อมูลผู้คุมสอบ 25
ตารางที่ 5.6 ตารางข้อมูลการย้ายผู้คุมสอบ 25
ตารางที่ 5.7 ตารางการขอย้ายวันคุมสอบ 26

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างระบบลงเวลากะการทำงาน Timemint.co 3
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างระบบเปลี่ยนกะการทำงาน ต้องการลางาน หรือขอทำงานล่วงเวลา EZY-HR 4
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด 5
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างตารางการทำงานของพนักงานก่อนขอเปลี่ยนกะ 6
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการเข้าสู่เมนูสำหรับการเปลี่ยนกะงาน 6
รูปที่ 2.6 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลเพื่อบันทึกการเปลี่ยนกะงาน 7
รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการลงเวลาขอเปลี่ยนการทำงานระบบ HumanSoft 8
รูปที่ 3.1 หลักการทำงานของ SAML 9
รูปที่ 3.2 ตัวอย่าง Coding SSO 10
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างหน้าจอ Line Login 11
รูปที่ 3.4 ตัวอย่าง Scopes ข้อมูลเพื่อใช้ดึงโปรไฟล์ไลน์ 11
รูปที่ 3.5 ตัวอย่างโค้ดสำหรับการดึงข้อมูลโปรไฟล์ไลน์ 12
รูปที่ 3.6 ตัวอย่างฟังก์ชันการส่ง Request การดึงโปรไฟล์ไลน์ 12
รูปที่ 3.7 ตัวอย่างการจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบของคณะวิทยาศาสตร์ 14
รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมและระบบของเว็บแอปพลิเคชัน 18
รูปที่ 5.2 Flowchart การเข้าสู่ระบบ 19
รูปที่ 5.3 Flowchart การจัดการข้อมูลผู้คุมสอบและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 20
รูปที่ 5.4 Flowchart การบันทึกข้อมูลตารางคุมสอบ 21
รูปที่ 5.5 Flowchart การขอสับเปลี่ยนการคุมสอบ 22
รูปที่ 5.6 ฐานข้อมูลของระบบ 23
รูปที่ 6.1 ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 27
รูปที่ 6.2 ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของผู้คุมสอบ 28
รูปผนวกที่ ก.1 การเข้าสู่ระบบด้วย Sigle Sign-On 31
รูปผนวกที่ ก. 2 หน้าข้อมูลผู้คุมสอบ 31
รูปผนวกที่ ก. 3 การเพิ่มข้อมูลผู้คุมสอบ 32
รูปผนวกที่ ก. 4 หน้าข้อมูลห้องสอบ 32
รูปผนวกที่ ก. 5 การเพิ่มข้อมูลห้องสอบ 33
รูปผนวกที่ ก. 6 หน้าข้อมูลรายวิชาสอบ 33
รูปผนวกที่ ก. 7 การเพิ่มข้อมูลวิชาสอบ 34
รูปผนวกที่ ก. 8 หน้าข้อมูลรายละเอียดการจัดตารางสอบ 34
รูปผนวกที่ ก. 9 การเพิ่มข้อมูลผู้คุมสอบสำหรับออกตารางสอบ 35

รูปผนวกที่ ก. 10 รายละเอียดการเพิ่มผู้คุมสอบสำหรับออกตารางสอบ 35
รูปผนวกที่ ก. 11 ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ที่จะเพิ่มลงฐานข้อมูล 36
รูปผนวกที่ ก. 12 ตัวอย่างการเพิ่มไฟล์ลงฐานข้อมูล 36
รูปผนวกที่ ก. 13 หน้ารายละเอียดการขอเปลี่ยนวันคุมสอบในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 37
รูปผนวกที่ ก. 14 ตัวอย่างการยืนยันการเปลี่ยนแปลงตารางคุมสอบ 37
รูปผนวกที่ ก. 15 รายละเอียดสถานะการขอเปลี่ยนวันคุมสอบ 38
รูปผนวกที่ ก. 16 รายละเอียดสถานการณ์รอยันยันตารางคุมสอบจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 38
รูปผนวกที่ ก. 17 การเพิ่ม Line Official Account 39
รูปผนวกที่ ก. 18 การเข้าสู่ระบบด้วย Line Login 39
รูปผนวกที่ ก. 19 หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผู้คุมสอบและตารางสอบรวม 40
รูปผนวกที่ ก. 20 ข้อมูลตารางสอบของตัวเอง 40
รูปผนวกที่ ก. 21 หน้ารายละเอียดข้อมูลวันที่และเวลาที่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ 41
รูปผนวกที่ ก. 22 หน้าข้อมูลการเปลี่ยนวันคุมสอบ 41
รูปผนวกที่ ก. 23 หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผู้คุมสอบ 42
รูปผนวกที่ ก. 24 หน้ารายละเอียดการขอย้ายวันคุมสอบของผู้คุมสอบคนที่ 2 42
รูปผนวกที่ ก. 25 หน้ารอสถานะการยืนยันจากผู้คุมสอบคนที่ 2 43

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การจัดสอบในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีการจัดสอบในแต่ละภาคการศึกษา ผู้คุมสอบมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดสอบ โดยปกติแล้วการจัดหาผู้คุมสอบจะถูกจัดหาโดยเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดหาผู้คุมสอบจะเป็นไปตามรายละเอียดและข้อกำหนดสำหรับการคุมสอบ ยกตัวอย่างเช่น ห้องสอบหนึ่งห้องมีจำนวนนักศึกษา 50 คน ต้องการผู้คุมสอบเป็นจำนวน 2 คน เพื่อมาคุมสอบในรายวิชาที่เจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้และทำการจัดตารางสอบประจำภาคการศึกษาตามวันและเวลาที่ได้กำหนดเป็นต้น

ในกรณีที่ผู้คุมสอบได้รับการจัดสรรวันและเวลาในการคุมสอบแล้ว แต่ไม่สะดวกหรือติดกิจธุระในวันและเวลาดังกล่าว ผู้คุมสอบจึงต้องหาผู้คุมสอบทดแทนหรือผู้คุมสอบที่สะดวกในวันและเวลาที่คุมสอบนี้ได้ ซึ่งการดำเนินการติดต่อหาผู้คุมสอบที่มาแทนจะต้องทำการติดต่อหาผู้คุมสอบที่สะดวกผ่านทางอีเมล ทางโทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ โดยจะมีฟอร์มให้กรอกข้อมูลในการสับเปลี่ยนวันและเวลาการคุมสอบ และทำการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยให้รับทราบในการขอเปลี่ยนผู้คุมสอบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยและผู้คุมสอบ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้คุมสอบที่ไม่สะดวกหรือติดกิจธุระได้ทำการตรวจสอบวันและเวลาในการขอสับเปลี่ยนการคุมสอบตามที่ต้องการ ผู้คุมสอบสามารถตรวจสอบรายละเอียดของตารางคุมสอบ สามารถแจ้งการขอสับเปลี่ยนวันและเวลาในการคุมสอบ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบได้ในระบบ โดยสามารถทำผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่ได้จัดทำขึ้นได้

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการจัดการข้อมูลสำหรับการคุมสอบ

2) เพื่อพัฒนาระบบการแสดงตารางสอบและการสับเปลี่ยนผู้คุมสอบผ่านทางระบบ Line

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้คุมสอบจะต้องเข้าใช้งานระบบด้วยการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On (SSO) ผ่านการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Portal ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสามารถช่วยในการสับเปลี่ยนผู้คุมสอบได้ สามารถดูรายละเอียดตารางสอบพร้อมผู้คุมสอบได้ และผู้คุมสอบสามารถเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นผ่านทาง Line Application โดยการทำงานของระบบจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1.3.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

- เข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์
- สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้คุมสอบ ข้อมูลห้องสอบ ข้อมูลวิชาสอบ และข้อมูลตารางสอบ

- สามารถตรวจสอบตารางสอบและดูการแลกเปลี่ยนวันคุมสอบ
- สามารถ Import ข้อมูลตารางสอบเข้าระบบได้
- สามารถยืนยันการเปลี่ยนวันคุมสอบได้

1.3.2 ผู้คุมสอบ

- เข้าใช้งานโดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์
- สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลการเปลี่ยนวันคุมสอบ
- สามารถตรวจสอบตารางคุมสอบได้
- สามารถพิมพ์บันทึกการขอสับเปลี่ยนผู้คุมสอบได้
- ได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์กรณีสับเปลี่ยนผู้คุมสอบและกรณีหาคนเปลี่ยนคุมสอบไม่ได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
- หน่วยความจำ 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 8 GB
- จอภาพ 14 inch FHD (1920 x 1080) IPS
- แป้นพิมพ์
- เมาส์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- MySQL
- PHP
- Visual Studio Code
- Sublime Text
- WinSCP
- AppServ

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

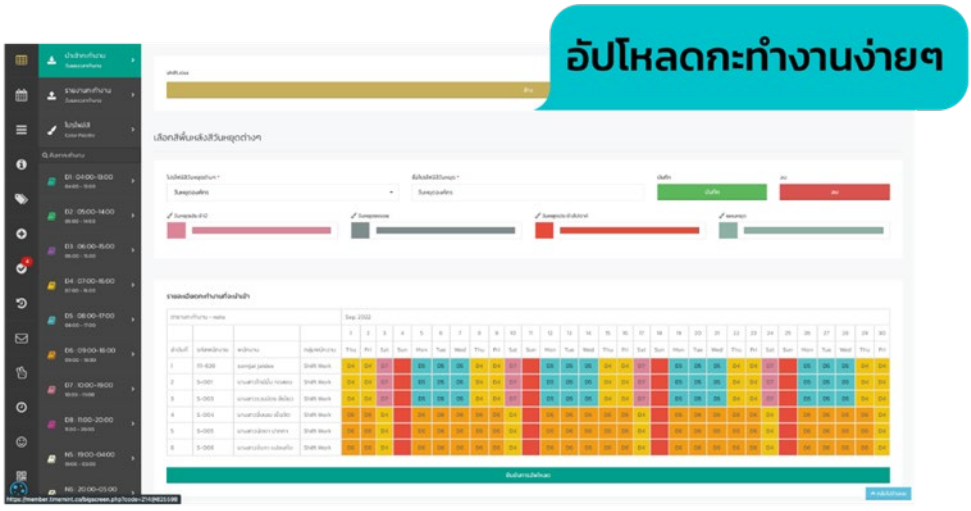
1) ลดระยะเวลาในการสับเปลี่ยนผู้คุมสอบ
2) ทำให้ได้ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้คุมสอบ เช่น การแสดงตารางคุมสอบหรือการสับเปลี่ยนผู้คุมสอบ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงงาน และมีความคล้ายคลึงกับผลงานโครงงานนี้ โดยจะอธิบายถึงคุณลักษณะ ข้อดี ข้อจำกัด ของแต่ละผลงานที่เกี่ยวข้องนั้น

2.1 Timemint.co

Timemint.co [1] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ในการลงเวลาเข้า-ออก การทำงานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถกำหนดโปรไฟล์กะการทำงานได้ จะแสดงผลกะการทำงานในแต่ละวันตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ดังรูปที่ 2.1 ตัวอย่างระบบลงเวลากะการทำงาน Timemint.co



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างระบบลงเวลากะการทำงาน Timemint.co

ข้อดีของ Timemint.co

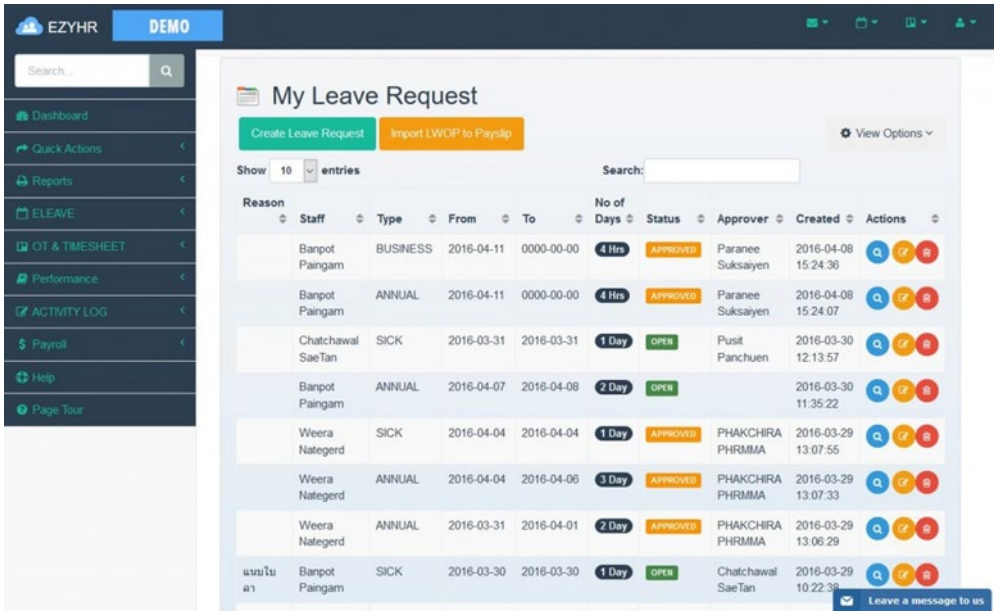
- สามารถตรวจสอบตารางกะเวลาการทำงานออนไลน์ได้
- สามารถบันทึกออกมาในรูปแบบของไฟล์ PDF, Excel ได้
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของพนักงานได้
- สามารถกำหนดกะการทำงานผ่านรูปแบบสเปรดชีต หรือ Google Sheet ได้

ข้อจำกัดของ Timemint.co

- ยังไม่มีระบบสลับกะการทำงานระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ต้องทำการแจ้งหัวหน้างาน หรือ HR ก่อนการเปลี่ยนกะการทำงาน โดยจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลใน File Excel และทำการอัปโหลดใหม่อีกครั้ง

2.2 EZY-HR

EZY-HR [2] เป็นระบบที่มีไว้ให้พนักงานที่ต้องการเปลี่ยนกะการทำงาน ต้องการลางาน หรือขอทำงานล่วงเวลา พนักงานสามาถจัดการผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน พนักงานสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ จากนั้นไปที่การเปลี่ยนกะการทำงาน ใบลาหรือใบขอทำงานล่วงเวลา ใส่ข้อมูล วันที่ เวลา รายละเอียดอื่น ๆ ให้เรียบร้อย เมื่อกดส่ง ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้กับหน้าหน้างานว่ามีพนักงานส่งใบขอเปลี่ยนกะ ใบลาหรือใบขอทำงานล่วงเวลามา เพื่อที่หัวหน้างานจะได้สามารถพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ทันที และจะมีข้อความแจ้งเตือนพนักงานเมื่อใบขอเปลี่ยนกะ ใบลาหรือใบขอทำงานล่วงเวลาได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ดังรูปที่ 2.2 ตัวอย่างระบบเปลี่ยนกะการทำงาน ต้องการลางาน หรือขอทำงานล่วงเวลา EZY-HR



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างระบบเปลี่ยนกะการทำงาน ต้องการลางาน หรือขอทำงานล่วงเวลา EZY-HR

ข้อดีของ EZY-HR

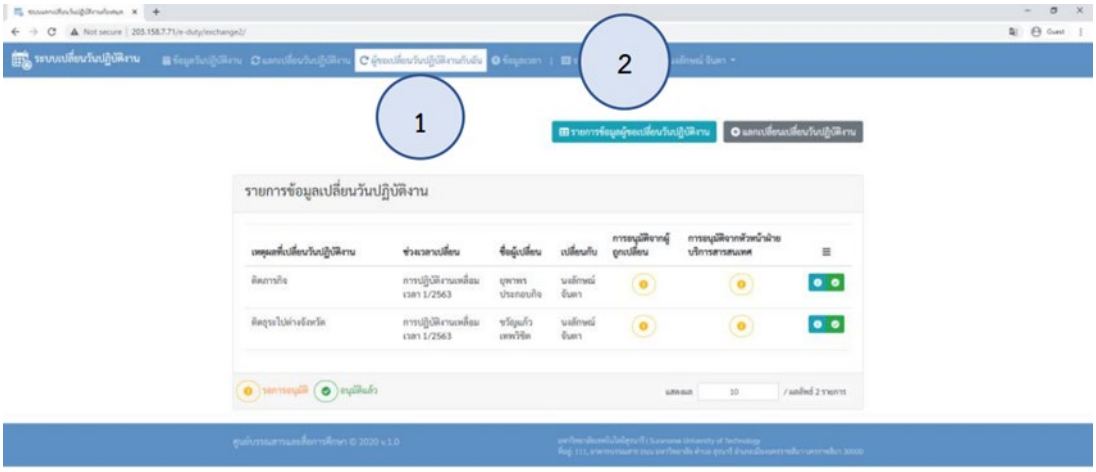
- สามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำงานได้
- สามารถบันทึกออกมาในรูปแบบของไฟล์ PDF, Excel ได้
- พนักงานสามารถเปลี่ยนกะการทำงานได้ด้วยตัวเอง
- สามารถรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการกรอกรายละเอียดส่วนการเปลี่ยนกะ การลาหรือการขอเวลางานล่วงหน้าได้

ข้อจำกัดของ EZY-HR

- ระบบมีการออกแบบมาเพื่อครอบคลุมการทำงานของสายงาน HR ทั้งหมดแล้ว แต่ถ้าต้องการฟีเจอร์ส่วนขยายที่นอกเหนือจากระบบต้องติดต่อทางบริษัทโดยตรง

2.3 ระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด

ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด [3] เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดมีความสะดวก ลดระยะเวลาการดำเนินการให้น้อยลง ลดปริมาณการใช้กระดาษในการกรอกแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการขออนุมัติเพื่อขอวันปฏิบัติงานห้องสมุด โดยจุดประสงค์หลักเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้สะดวกขึ้นและลดระยะเวลาดำเนินการ ดังรูปที่ 2.3 ตัวอย่างระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด

ข้อดีของ ระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด

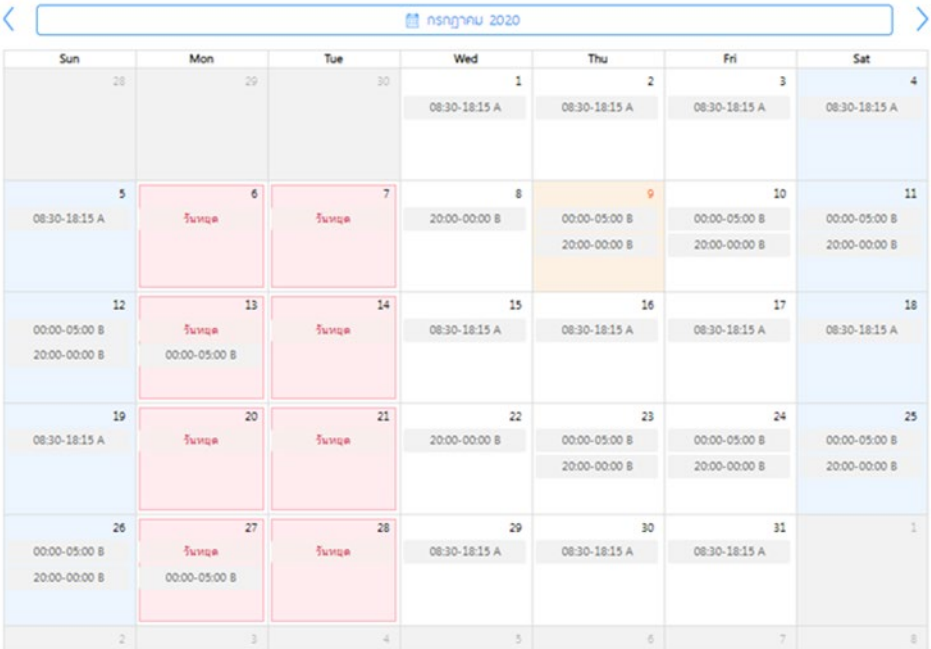
- สามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานได้
- ระบบมีการอนุมัติการขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงานได้ โดยเรียงตาม ผู้ขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน => ผู้ให้เปลี่ยนวันปฏิบัติงาน => หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ => เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ MIS ศูนย์บรรณสารฯ
- สามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานย้อนหลังได้
- สามารถระบุวันหยุดทำการในระบบได้
- สามารถกำหนดผู้เปลี่ยนวันปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
- สามารถแจ้งผลการอนุมัติแบบ Real Time ผ่านทาง E-mail

ข้อจำกัดของ ระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด

- ในส่วนของการอนุมัติผลเมื่อได้รับการอนุมัติวันเวลาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้หากต้องการแก้ไขต้องกรอกรายละเอียดใหม่

2.4 ESS Pro

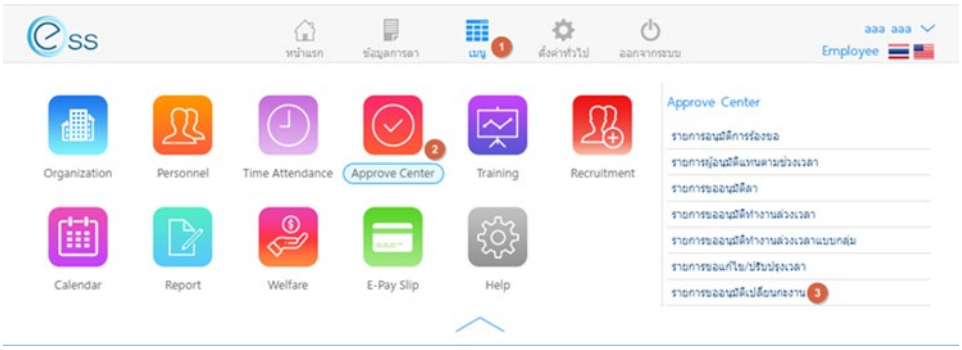
ESS Pro [4] ระบบสนับสนุนการทำงานฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) ระบบลงเวลาออนไลน์สามารถลงเวลาผ่านมือถือได้ทันทีและสามารถตรวจสอบการลงเวลาการทำงานได้แบบ Real-time พร้อมทั้งระบบลาออนไลน์สามารถบันทึกคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ลงเวลาทำงานออนไลน์ ขอทำงานล่วงเวลา ขออนุมัติลาออนไลน์ พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์ให้พิจารณาอนุมัติเอกสารได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั้งรูปแบบของรายงาน และรูปแบบกราฟข้อมูล ดังรูปที่ 2.4 ตัวอย่างตารางการทำงานของพนักงานก่อนขอเปลี่ยนกะ



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างตารางการทำงานของพนักงานก่อนขอเปลี่ยนกะ

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารขออนุมัติเปลี่ยนกะงานใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติเปลี่ยนกะงานของตัวพนักงานเองซึ่งจะสามารถเปลี่ยนกะ ได้ดังนี้

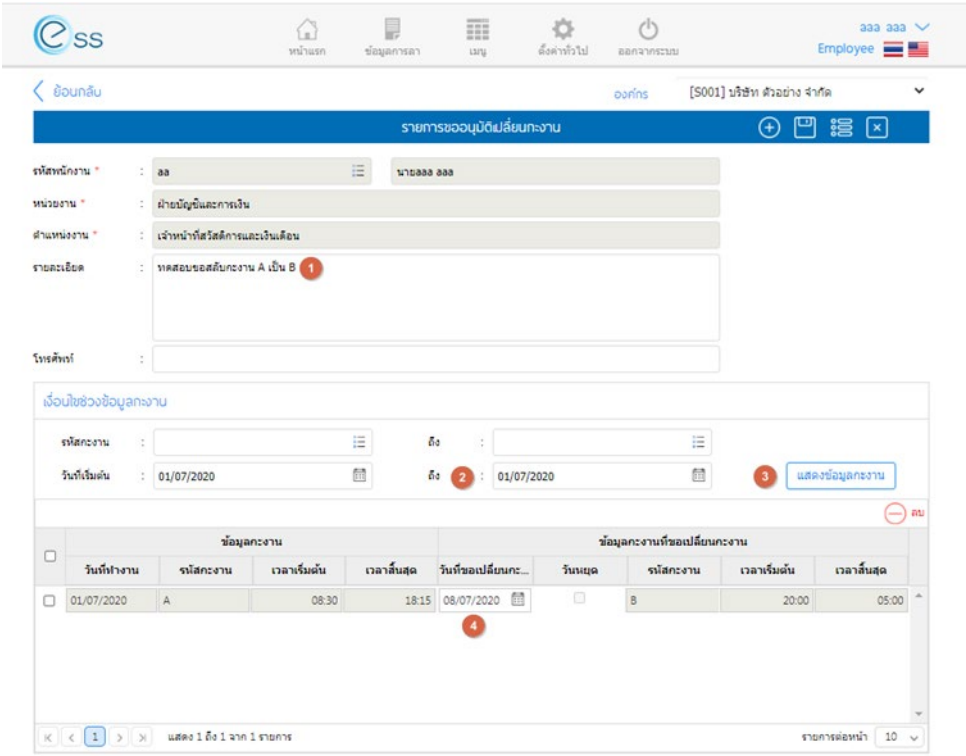
1) ไปที่ เมนู > Approve Center > บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนกะงาน ดังรูปที่ 2.5 ตัวอย่างการเข้าสู่เมนูสำหรับการเปลี่ยนกะงาน



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการเข้าสู่เมนูสำหรับการเปลี่ยนกะงาน

2) ระบบจะเปิดหน้า List ดังภาพ ให้ Click “+” เพื่อสร้างเอกสาร

3) ใส่ข้อมูลที่ต้องการบันทึก ดังรูปที่ 2.6 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลเพื่อบันทึกการเปลี่ยนกะงาน



รูปที่ 2.6 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลเพื่อบันทึกการเปลี่ยนกะงาน

ข้อดีของ ESS Pro

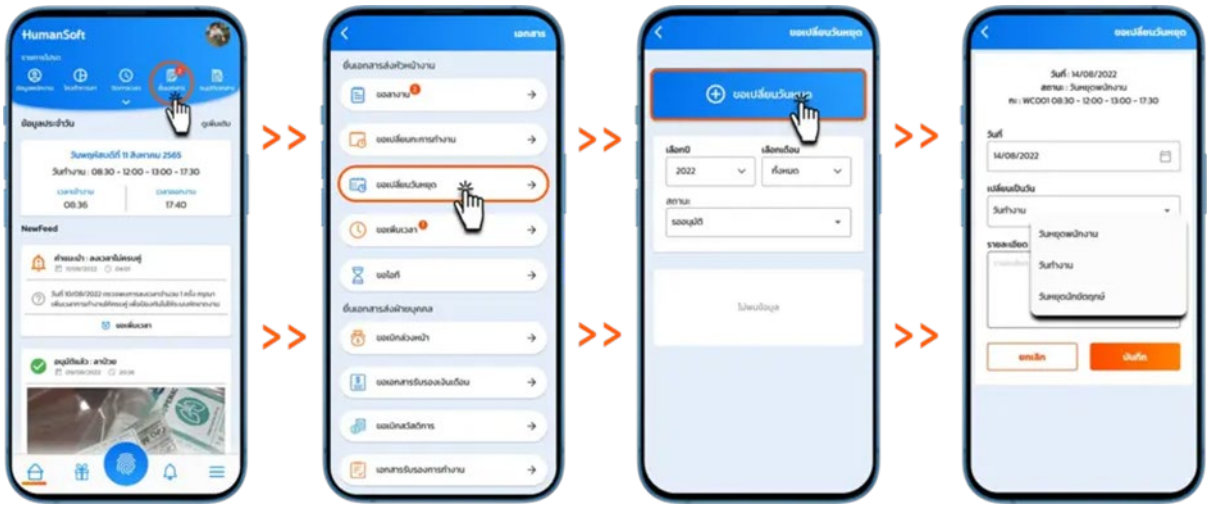
- สามารถบันทึกคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอทำงานล่วงเวลา, ขออนุมัติลา, อนุมัติการร้องขอ, พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์ อนุมัติทันที
- มีระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติในรูปแบบ Alert และ E-mail แจ้งผลการอนุมัติเอกสารแต่ละขั้น
- สามารถเรียกดู, แก้ไข, เพิ่มข้อมูลส่วนตัวได้
- สามารถเรียกดูเอกสารการลา การเปลี่ยนกะงานได้

ข้อจำกัดของ ESS Pro

- ถ้าต้องการฟีเจอร์ส่วนขยายที่นอกเหนือจากระบบต้องติดต่อทางบริษัทโดยตรง

2.5 HumanSoft

HumanSoft [5] เป็นระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลครบวงจรแบบ Real Time ระบบสามารถลงเวลาการทำงานของพนักงานที่ช่วยให้พนักงานสามารถขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ ได้ เช่น การขอเปลี่ยนกะการทำงาน การเปลี่ยนวันหยุด การลงเวลาเพิ่ม หรือจะขอเป็นเอกสารรับรองเงินเดือน เอกสารรับรองการทำงาน รวมไปถึงเรื่องของการขอเบิกเงินล่วงหน้า จากตัวอย่างจะเป็นเรื่องของการขอเปลี่ยนวันเวลางาน ดังรูปที่ 2.7 ตัวอย่างการลงเวลาขอเปลี่ยนการทำงานระบบ HumanSoft



รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการลงเวลาขอเปลี่ยนการทำงานระบบ HumanSoft

ข้อดีของ HumanSoft

- สามารถลงเวลาทำงานและวันหยุดได้
- สามารถจัดการกะการทำงานและวันหยุดได้
- สามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ และได้รับการอนุมัติทันที
- สามารถคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ
- การออกรายงานสามารถ Export รายงานให้ใช้งานต่อได้ทันที
- มีช่องทางให้พนักงานขอรีเควสต่าง ๆ ได้ เช่น การขอเอกสารสำคัญ
- พนักงานสามารถขอเปลี่ยนกะ แลกกะการทำงานได้
- มีฟังก์ชันตรวจสอบความผิดปกติในการลงเวลาหรือรายละเอียดต่าง ๆ
- สามารถแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify เป็นการสรุปการทำงานของกลุ่มบริษัท

ข้อจำกัด HumanSoft

- ระบบค่อนข้างครอบคลุมในการใช้งานลงเวลางานแล้วหากต้องการฟีเจอร์ที่นอกเหนือจากนี้จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

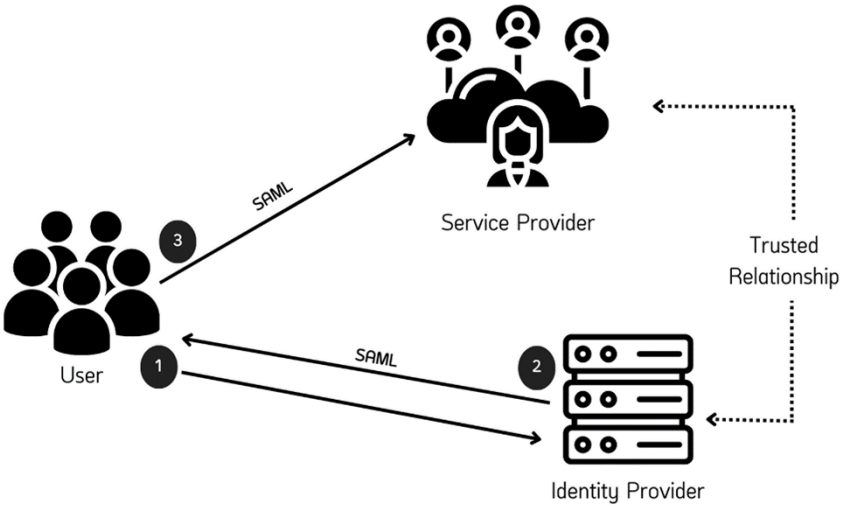
ระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมคุมสอบ ในการพัฒนาระบบนั้นผู้พัฒนาระบบต้องมีความรู้และความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบที่จะทำนั้นเสียก่อน มีทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาระบบได้ถูกต้องตามทฤษฎี

3.1 Single Sign-On (SSO)

Single Sign-on หรือตัวย่อคือ SSO คือ Service ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนการอนุญาตในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยการ Login ด้วยการใช้ Username และ Password เพียงแค่ชุดเดียวในการที่จะเข้าถึงได้หลาย ๆ Application และ SAML เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในโซลูชันของ Single Sign-on (SSO) ซึ่งมีการเก็บข้อมูลตัวตนผู้ใช้งานไว้บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง

3.1.1 Security Access Markup Language (SAML)

เป็น XML [6] ในการสื่อสารระหว่าง Identity Provider และ Service Provider โดย Identity Provider จะแลกเปลี่ยนการยืนยันตัวตนและสิทธิ์ของผู้ใช้งานกับ Service Provider เมื่อลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียวจะสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบนั้นไปยัง Service Provider อื่น ๆ ได้ด้วย ดังรูปที่ 3.1 หลักการทำงานของ SAML



รูปที่ 3.1 หลักการทำงานของ SAML

การทำงานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1) Identity Provider เป็นการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ส่งข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิการใช้งานต่อไปให้ Service Provider
2) Service Provider เป็นส่วนที่ใช้การยืนยันตัวตนผู้ใช้งานจาก Identity Provider ในการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบ
3) ส่วนของ XML ที่ Identity Provider ส่งให้กับ Service Provider เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานระบบ

3.1.2 Coding สำหรับการเข้ารหัสยืนยันตัวตนผ่าน SSO

รูปที่ 3.2 เป็นโค้ดตัวอย่างที่ใช้ในการเรียกใช้ SSO ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะใช้เพื่อตรวจสอบการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น โดยจะใช้โค้ดบรรทัดที่ 6 ในการดึงเข้าสู่หน้า SSO และใช้เงื่อนไขในบรรทัดที่ 10 จนถึงบรรทัดที่ 29 เพื่อตรวจสอบว่าใช่บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือไม่ ดังรูปที่ 3.2 ตัวอย่าง Coding SSO

index.php

```
1  <?
2  session_start();
3  include "connectDb.php";
4  ?>
5  <?php
6  require_once('/var/simplesamlphp/lib/_autoload.php');
7  $as = new \SimpleSAML\Auth\Simple('su-nidp');
8  $as->requireAuth();
9  $valid_saml_session = $as->isAuthenticated();
10 if($valid_saml_session){
11       $attributes = $as->getAttributes();
12       echo "<pre>";print_r($attributes);echo "</pre>";
13       echo "<pre>";print_r($suGoogleID);echo "</pre>";
14       $account_name = $attributes['sAMAccountName'][0];
15       if($attributes['suPersonTypeID'][0] == "faculty"){
16         //header("Location: main.php");
17       } else if ($attributes['suPersonTypeID'][0] == "ugrad"){
18         header("Location: index_page.php");
19         //header("Location:/simplesaml/module.php/core/authenticate.php?as=su-nidp&logout");
20       } else {
21               echo '<script type="text/javascript">';
22               echo 'alert("คุณไม่ได้อยู่สถานะที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานได้"):';
23               echo '</script>';
24               header("Location:index.php");
25
26       }
27 }else{
28   die("Error");
29 }
```

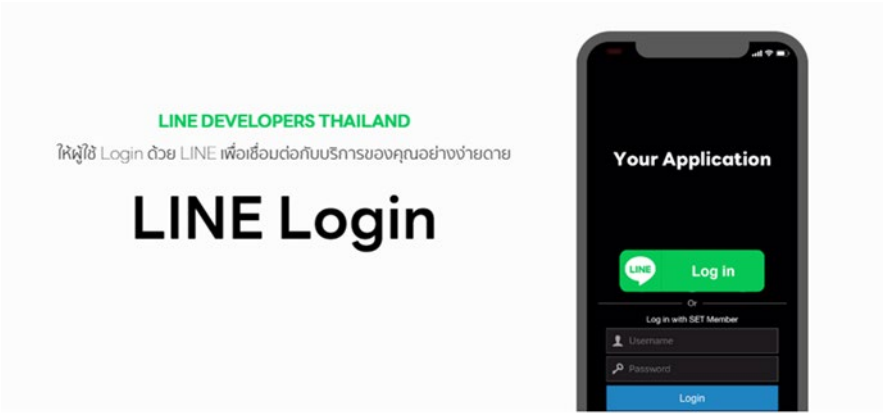
รูปที่ 3.2 ตัวอย่าง Coding SSO

3.2 Line Developer

LINE Developer เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบริษัทและนักพัฒนาที่ต้องการสร้างโปรแกรมต่าง ๆ เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของไลน์ โดยมีเครื่องมือที่จำเป็นมากมายเพื่อให้นักพัฒนาได้นำไปใช้ต่อยอดเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อผู้ใช้งานบนไลน์

3.2.1 Line Login

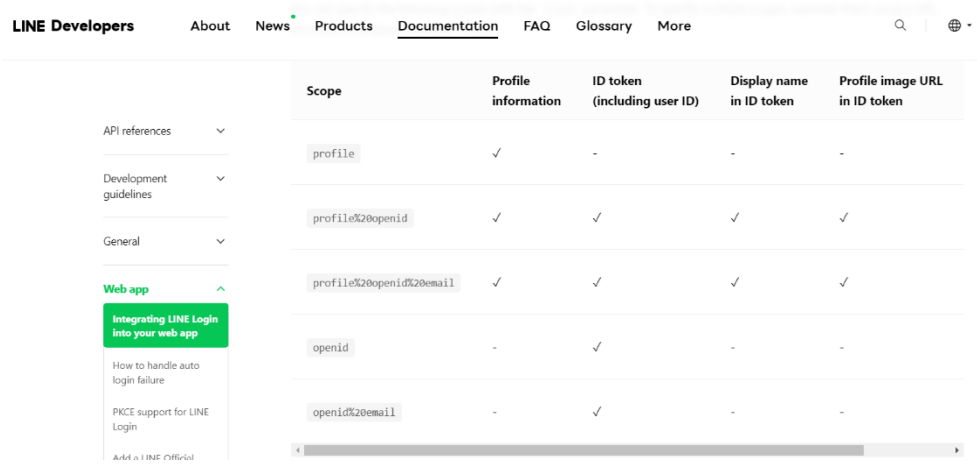
Line Login [7] เป็นโซเชียลล็อกอินที่เอาไว้ทำ Authentication ให้ผู้ใช้กดปุ่มล็อกอินก็สามารถเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันด้วย LINE account โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนให้ยุ่งยาก สามารถจัดการโดยใช้ Line Developer ดังรูปที่ 3.3 ตัวอย่างหน้าจอ Line Login



รูปที่ 3.3 ตัวอย่างหน้าจอ Line Login

3.2.2 Scopes ข้อมูลเพื่อใช้ดึงโปรไฟล์ไลน์

การใช้ Line Developer ในการสร้าง Line Login เพื่อดึงโปรไฟล์บัญชีไลน์มาเก็บไว้ในฐานข้อมูล และเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 3.4 ตัวอย่าง Scopes ข้อมูลเพื่อใช้ดึงโปรไฟล์ไลน์



รูปที่ 3.4 ตัวอย่าง Scopes ข้อมูลเพื่อใช้ดึงโปรไฟล์ไลน์

3.2.3 Coding สำหรับการดึงข้อมูลโปรไฟล์ไลน์

รูปที่ 3.5 เป็นโค้ดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลโปรไฟล์ไลน์ โดยสามารถเรียกใช้ข้อมูลตาม Scopes ดังรูปที่ 3.4 ตัวอย่าง Scopes ข้อมูลเพื่อใช้ดึงโปรไฟล์ไลน์ จากรูปที่ 3.5 โค้ดบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 13 จะเป็นส่วนของคลาสที่มีการใส่ CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, REDIRECT_URL คือเป็นคลาสที่ใช้ในการยิง Request เพื่อไปขอข้อมูลของโปรไฟล์ไลน์ และสามารถนำข้อมูลจาก Response มาแสดงที่หน้าเว็บแอปพลิเคชันได้ ดังรูปที่ 3.5 ตัวอย่างโค้ดสำหรับการดึงข้อมูลโปรไฟล์ไลน์

```
LineLogin.php
1  <?php
2  class LineLogin
3  {
4      #### change your id
5      private const CLIENT_ID = '2000573101';
6      private const CLIENT_SECRET = '04dd4b64f807eb86b7f909e976a249f3';
7      private const REDIRECT_URL = 'https://fw.cp.su.ac.th:8445/proctor/line-login/callback.php';
8
9      private const AUTH_URL = 'https://access.line.me/oauth2/v2.1/authorize';
10     private const PROFILE_URL = 'https://api.line.me/v2/profile';
11     private const TOKEN_URL = 'https://api.line.me/oauth2/v2.1/token';
12     private const REVOKE_URL = 'https://api.line.me/oauth2/v2.1/revoke';
13     private const VERIFYTOKEN_URL = 'https://api.line.me/oauth2/v2.1/verify';
14
```

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างโค้ดสำหรับการดึงข้อมูลโปรไฟล์ไลน์

จากรูปที่ 3.6 โค้ดบรรทัดที่ 16 ถึงบรรทัดที่ 41 จะเป็นฟังก์ชันในการส่ง Request เพื่อขอข้อมูลมาใช้ ดังรูปที่ 3.6 ตัวอย่างฟังก์ชันการส่ง Request การดึงโปรไฟล์ไลน์

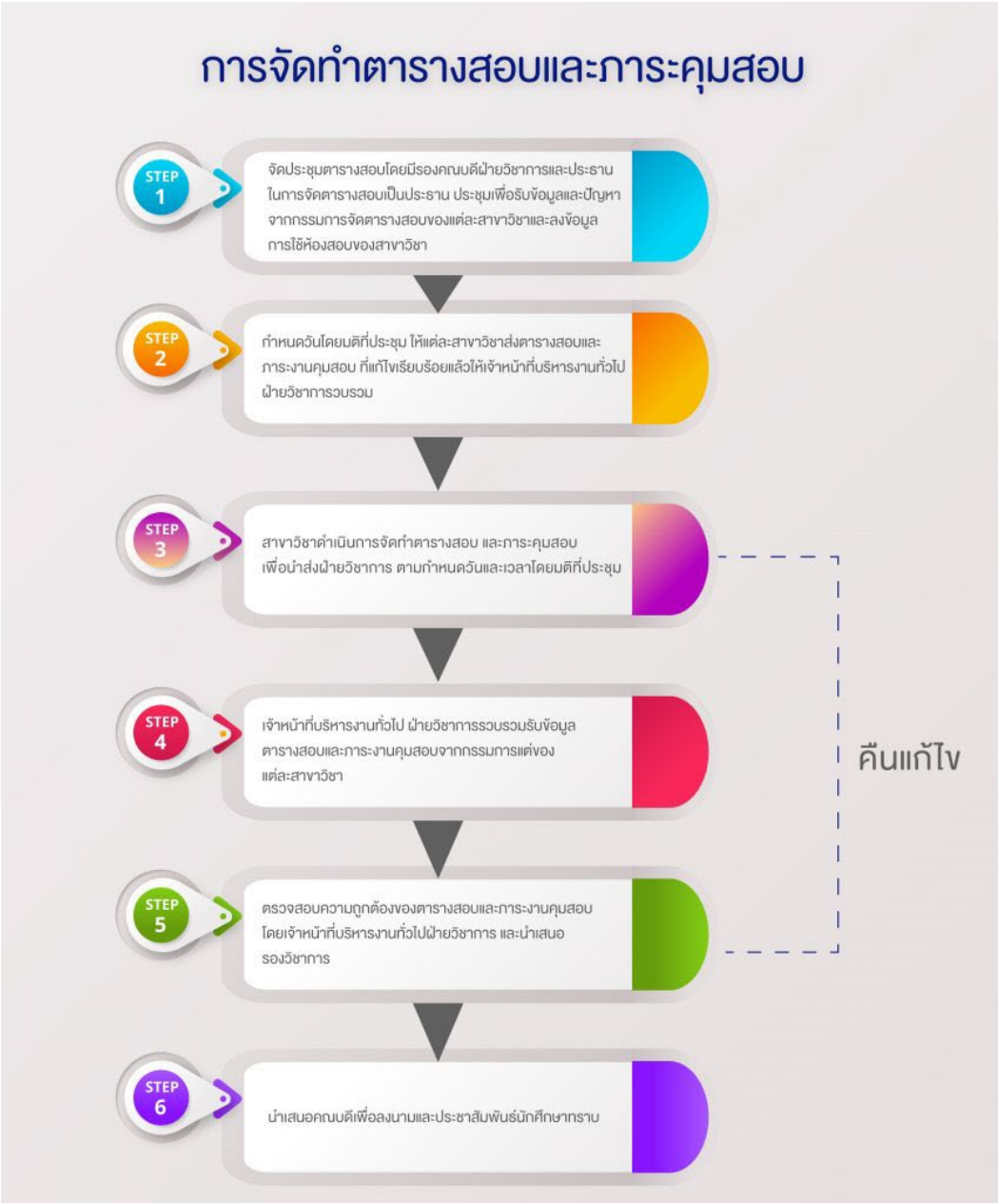
```
LineLogin.php
16     function getLink()
17     {
18         if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
19             session_start();
20         }
21
22         $_SESSION['state'] = hash('sha256', microtime(TRUE) . rand() . $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
23
24         $link = self::AUTH_URL . '?response_type=code&client_id=' . self::CLIENT_ID .
25         '&redirect_uri=' . self::REDIRECT_URL . '&scope=profile%20openid%20email&state=' . $_SESSION['state'];
26         return $link;
27     }
28
29     function refresh($token)
30     {
31         $header = ['Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'];
32         $data = [
33             "grant_type" => "refresh_token",
34             "refresh_token" => $token,
35             "client_id" => self::CLIENT_ID,
36             "client_secret" => self::CLIENT_SECRET
37         ];
38
39         $response = $this->sendCURL(self::TOKEN_URL, $header, 'POST', $data);
40         return json_decode($response);
41     }
```

รูปที่ 3.6 ตัวอย่างฟังก์ชันการส่ง Request การดึงโปรไฟล์ไลน์

3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดกรรมการคุมสอบ

3.3.1 หลักการจัดตารางสอบหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ [8]

1) จัดประชุมตารางสอบโดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานในการจัดตารางสอบเป็นประธานประชุมเพื่อรับข้อมูลและปัญหาจากกรรมการจัดตารางสอบของแต่ละสาขาวิชาและลงข้อมูลการใช้ห้องสอบของสาขาวิชา
2) กำหนดวันโดยมติที่ประชุม ให้แต่ละสาขาวิชาส่งตารางสอบและภาระงานคุมสอบ ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรวบรวม
3) สาขาวิชาดำเนินการจัดทำตารางสอบ และภาระคุมสอบเพื่อนำส่งฝ่ายวิชาการ ตามกำหนดวันและเวลาโดยมติที่ประชุม
4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการรวบรวมรับข้อมูลตารางสอบและภาระงานคุมสอบจากกรรมการแต่ละสาขาวิชา
5) ตรวจสอบความถูกต้องของตารางสอบและภาระงานคุมสอบ โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการ และนำเสนอรองวิชาการ
6) นำเสนอคณบดีเพื่อลงนามและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ



รูปที่ 3.7 ตัวอย่างการจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบของคณะวิทยาศาสตร์

3.3.2 หลักการจัดกรรมการคุมสอบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [9]

หลักการจัดกรรมการคุมสอบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์เจ้าของรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบคุมสอบ แยกสำนักวิชาโดยดูตามรหัสวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และให้อาจารย์จากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นกรรมการคุมสอบในรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนร่วม ซึ่งศูนย์บริการนักศึกษาจะนำภาระงานนี้ไปหักโหลดในการคำนวณขอกรรมการคุมสอบ สำหรับการสอบกลางภาค หรือประจำภาคของมหาวิทยาลัยตามรายชื่อที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

การกำหนดกรรมการคุมสอบ

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างการกำหนดกรรมคุมสอบ

จำนวนนักศึกษา	ใช้ห้องสอบ	กรรมการที่ใช้
1- 60 คน	1 ห้อง	2 คน
61 – 120 คน	2 ห้อง	4 คน
121 – 150 คน	3 ห้อง	6 คน

คุณสมบัติของกรรมการคุมสอบ

1) อาจารย์ประจำวิชาต้องทำหน้าที่กรรมการคุมสอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือเป็นภาระงานหนึ่งของอาจารย์
2) พนักงานประจำสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบตามความจำเป็น สามารถเป็นหัวหน้าห้องสอบได้
3) พนักงานประจำสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบ ไม่สามารถเป็นหัวหน้าห้องสอบได้
4) ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สามารถทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบ และเป็นหัวหน้าห้องสอบได้

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทที่ 4 จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงงานวิจัยนี้ และแผนการดำเนินงานขั้นต่อไปตามลำดับ ซึ่งจะแสดงเป็นรูปแบบของตารางเวลาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดของการทำโครงงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน

ขั้นตอนนี้คือการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบงาน ผลงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบงาน และกำหนดของบเขตของโครงงาน

4.1.2 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนนี้คือการศึกษาข้อมูลความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ใช้ในจัดตารางการควบคุมการสอบของผู้คุมสอบ เงื่อนไขในการจัดตารางที่เหมาะสมกับการทำเว็บแอปพลิเคชัน การรักษาความปลอดภัย และข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

4.1.3 ออกแบบระบบงานและออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนนี้คือการออกแบบหน้าจอของเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงออกแบบองค์ประกอบของโครงงาน

4.1.4 พัฒนาโปรแกรม

ขั้นตอนนี้คือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและนำสิ่งที่ศึกษามาใช้งานอย่างเหมาะสม ตามที่ได้ออกแบบไว้

4.1.5 ทดสอบโปรแกรม

ขั้นตอนนี้คือการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

ขั้นตอนนี้คือการจัดทำเอกสารประกอบโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

4.2 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำเอกสารรายละเอียดโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำโครงงาน รวมถึงการทำคู่มือการใช้งานและคู่มือสำหรับการพัฒนา ดังตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

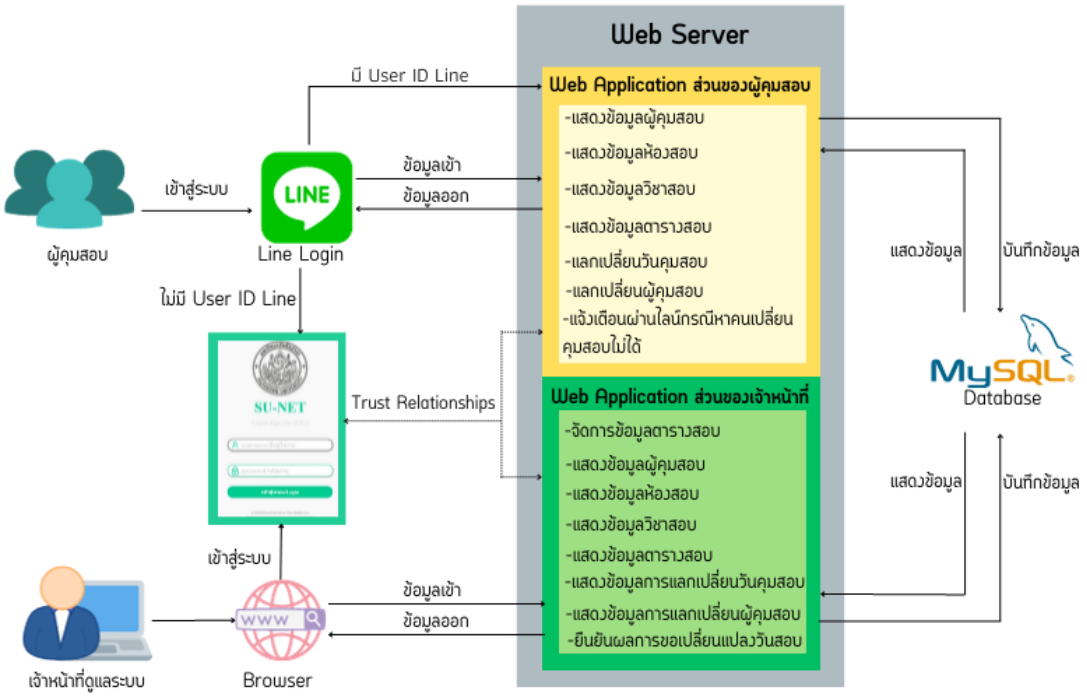
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566
รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน	↔	↔						
ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	↔						
ออกแบบระบบ	↔	↔	↔					
พัฒนาระบบ				↔	↔	↔	↔	↔
ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระบบ				↔	↔	↔	↔	↔
จัดทำเอกสารประกอบการทำโครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของระบบการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและการออกแบบการทำงานของระบบอธิบายถึงวิธีการดำเนินงานและการออกแบบระบบ รวมถึงโครงสร้างการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On (SSO)

5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีผู้ใช้งานระบบคือ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและผู้คุมสอบ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล และมีการใช้การยืนยันตัวตนบุคคลผ่านระบบ Single Sign-On (SSO) โดยมีโครงสร้างการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมและระบบของเว็บแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมและระบบของเว็บแอปพลิเคชัน

5.1.1 ส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบผ่าน Web Browser มีการยืนยันการเข้าสู่ระบบด้วย Single Sign-On (SSO) มีการเข้า-ออกของข้อมูลผ่าน Web Server และเก็บข้อมูลผ่าน Database โดย Web Server ในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

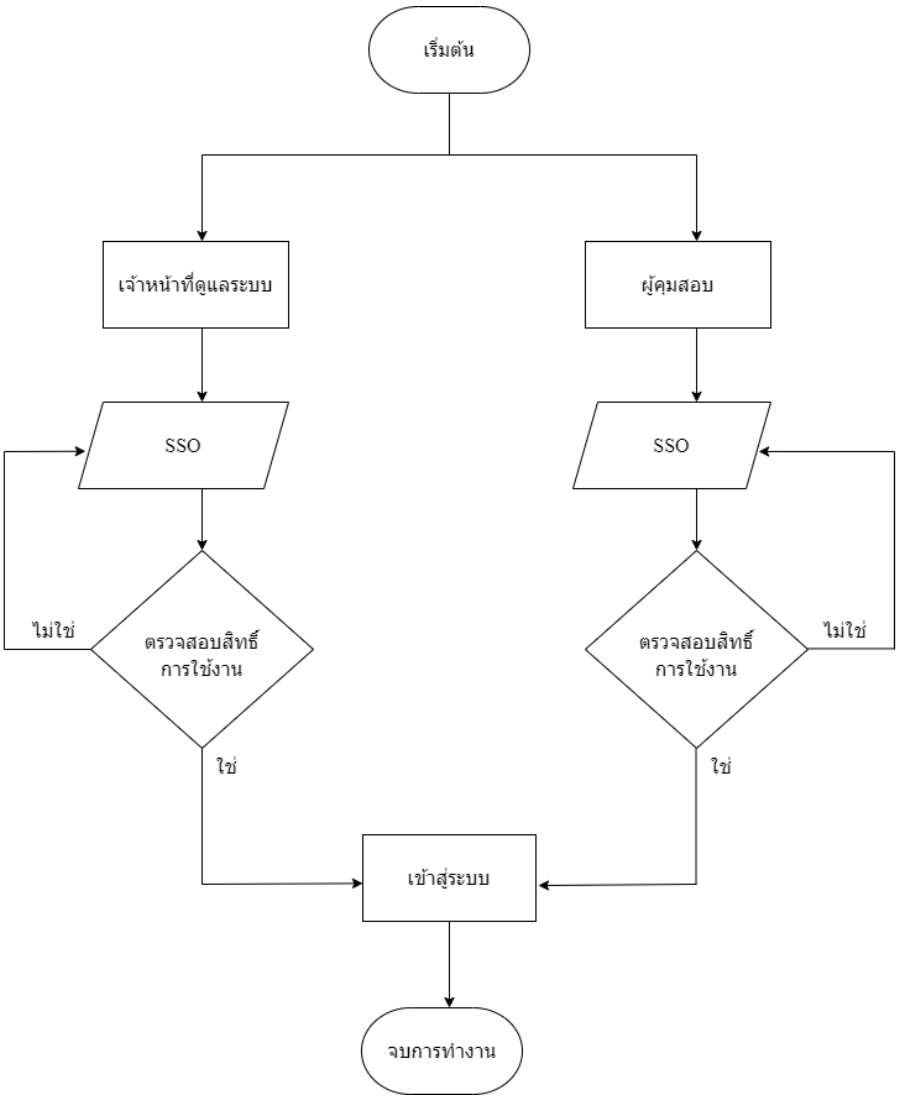
สามารถจัดการข้อมูลตารางสอบ แสดงตารางคุมสอบ แสดงข้อมูลห้องสอบ แสดงข้อมูลวิชาสอบ แสดงข้อมูลการแลกเปลี่ยนวันคุมสอบ แสดงข้อมูลการแลกเปลี่ยนผู้คุมสอบ และยืนยันผลการขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ

5.1.2 ส่วนของผู้คุมสอบ

เข้าสู่ระบบผ่านทางไลน์ มีการยืนยันการเข้าสู่ระบบด้วย Single Sign-On (SSO) มีการเข้า-ออกของข้อมูลผ่าน Web Server และเก็บข้อมูลผ่าน Database โดย Web Server ในส่วนของผู้คุมสอบสามารถแสดงข้อมูลผู้คุมสอบ แสดงข้อมูลห้องสอบ แสดงข้อมูลวิชาสอบ แสดงข้อมูลตารางสอบ แลกเปลี่ยนวันคุมสอบ แลกเปลี่ยนผู้คุมสอบ และได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์กรณีหาคนเปลี่ยนคุมสอบไม่ได้

5.2 ขั้นตอนการใช้งานและรายละเอียดการทำงาน

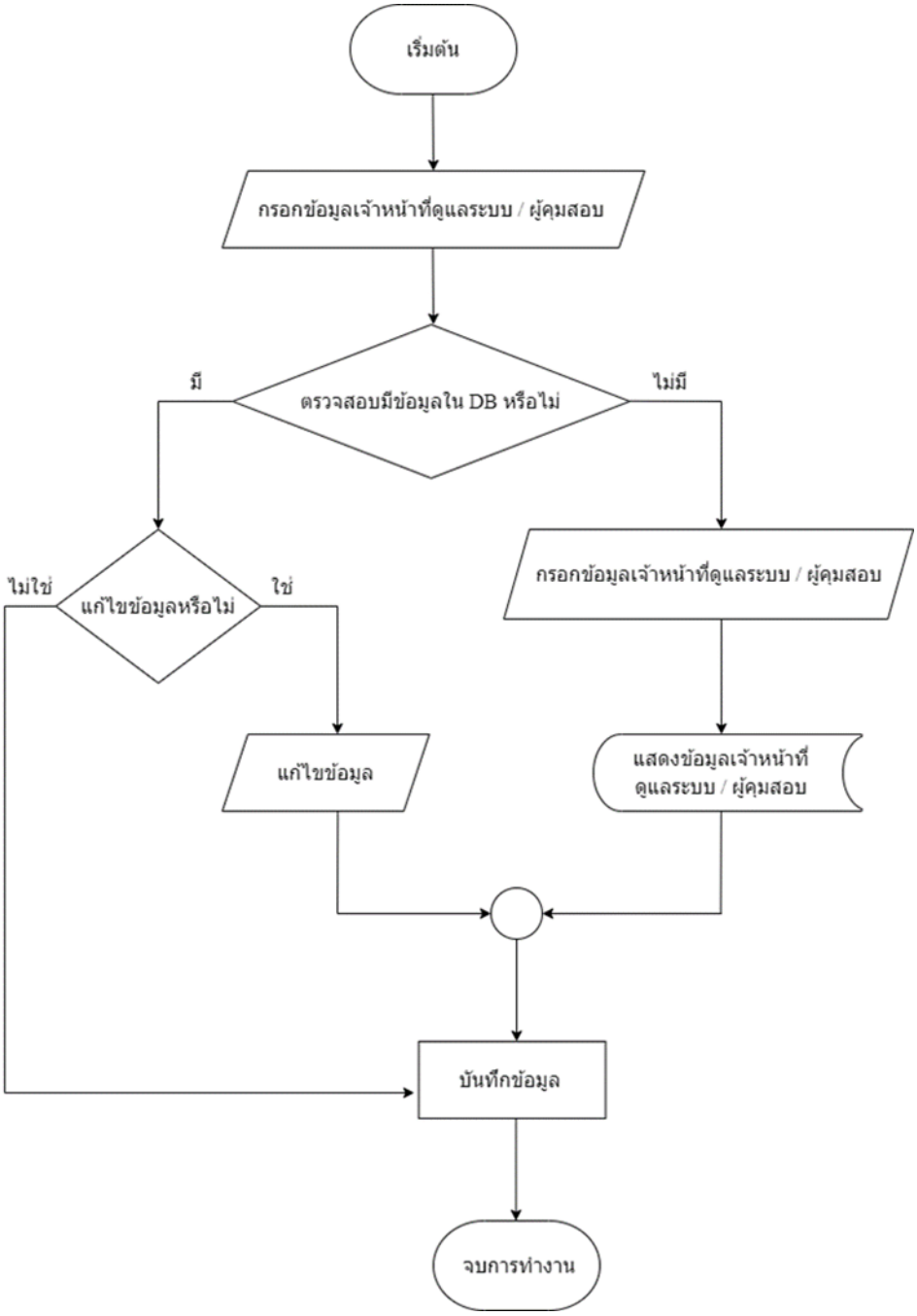
5.2.1 การเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและผู้คุมสอบ



รูปที่ 5.2 Flowchart การเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนคือ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและผู้คุมสอบ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเข้าสู่ระบบผ่าน Web Browser และผู้คุมสอบจะมีการเข้าระบบผ่านไลน์ มีการยืนยันตัวตย Single Sign-On (SSO) ทำการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 5.2 Flowchart การเข้าสู่ระบบ

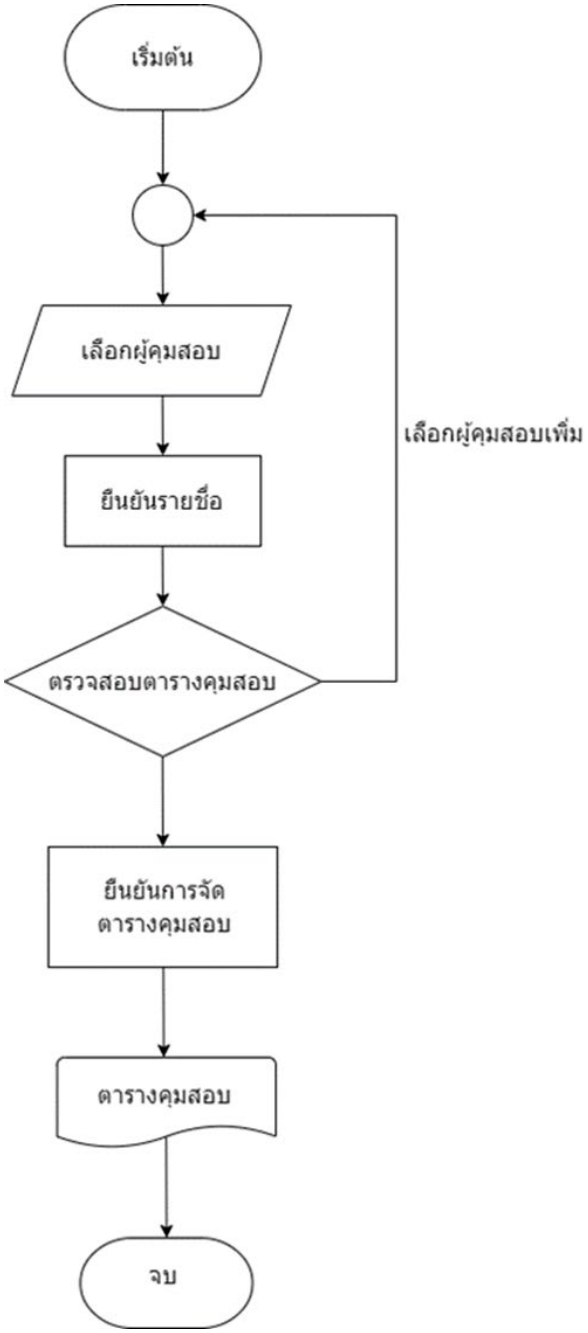
5.2.2 การเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและผู้คุมสอบสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ



รูปที่ 5.3 Flowchart การจัดการข้อมูลผู้คุมสอบและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

การจัดการข้อมูลผู้คุมสอบและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเริ่มต้นทำการกรอกข้อมูล โดยตัวระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลผ่าน Database ถ้ามีข้อมูลจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าไม่พบข้อมูลใน Database ให้ทำการกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกลง Database ดังรูปที่ 5.3 Flowchart การจัดการข้อมูลผู้คุมสอบและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

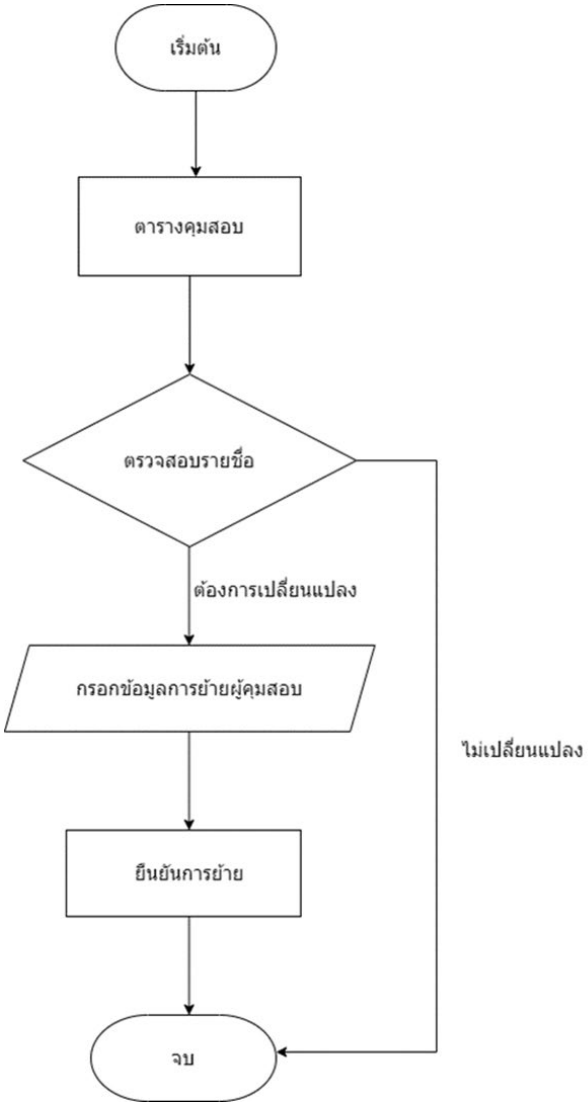
5.2.3 การบันทึกข้อมูลตารางคุมสอบสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ



รูปที่ 5.4 Flowchart การบันทึกข้อมูลตารางคุมสอบ

การบันทึกข้อมูลตารางคุมสอบเริ่มต้นจะมีการเลือกผู้คุมสอบและเลือกข้อมูลผู้คุมสอบทำการยืนยันรายชื่อและทำการตรวจสอบข้อมูลตารางคุมสอบ กรณีมีการเพิ่มผู้คุมสอบสามารถเลือกเพิ่มได้เนื่องจากในการสอบสามารถมีผู้คุมได้หลายคน เมื่อเพิ่มผู้คุมสอบแล้วให้ทำการยืนยันการจัดตารางคุมสอบ ดังรูปที่ 5.4 Flowchart การบันทึกข้อมูลตารางคุมสอบ

5.2.4 การสับเปลี่ยนการคุมสอบสำหรับผู้คุมสอบ



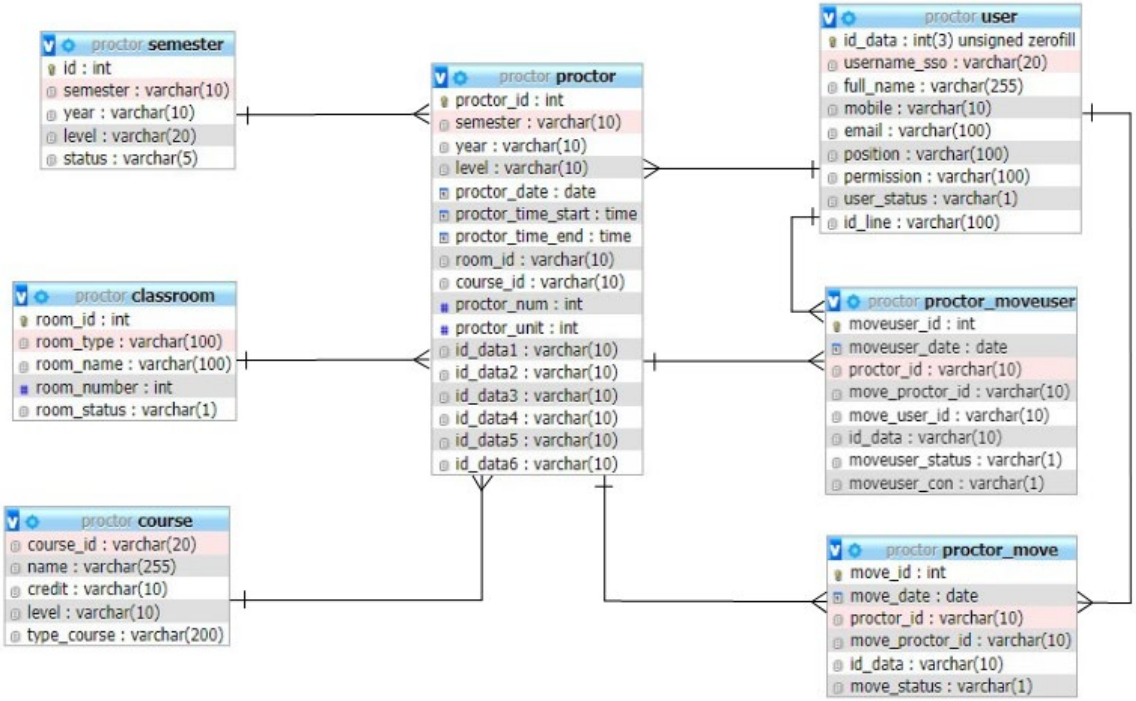
รูปที่ 5.5 Flowchart การขอสับเปลี่ยนการคุมสอบ

การขอสับเปลี่ยนผู้คุมสอบเริ่มต้นผู้คุมสอบทำการตรวจสอบตารางคุมสอบ ตรวจสอบรายชื่อการคุมสอบ ถ้าต้องการเปลี่ยนวันการคุมสอบให้ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนและยืนยันการขอเปลี่ยนวันคุมสอบ ดังรูปที่ 5.5 Flowchart การขอย้ายการคุมสอบ

5.3 การออกแบบฐานข้อมูล

5.1.1 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลของระบบมีข้อมูล 7 ตาราง ดังรูปที่ 5.6



รูปที่ 5.6 ฐานข้อมูลของระบบ

5.1.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 5.1 คือตารางเก็บข้อมูลสำหรับภาคเรียน

ตารางที่ 5.1 ตารางภาคเรียน

semester			
ชื่อฟิลด์	**ประเภท**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
id	int	PK	รหัสภาคเรียน
semester	varchar(10)		ภาคเรียน
year	varchar(10)		ปีการศึกษา
level	varchar(10)		เทอม
status	varchar(5)		สถานะการเปิดภาคเรียน

ตารางที่ 5.2 คือตารางเก็บข้อมูลห้องสอบ

ตารางที่ 5.2 ตารางห้องสอบ

classroom			
ชื่อฟิลด์	**ประเภท**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
room_id	int	PK	รหัสห้องสอบ
room_type	varchar(100)		ประเภทห้อง
room_name	varchar(100)		ชื่อห้อง
room_number	int		จำนวนที่นั่ง
room_status	varchar(1)		สถานะการเปิดห้อง

ตารางที่ 5.3 คือตารางเก็บข้อมูลรายวิชา

ตารางที่ 5.3 ตารางข้อมูลรายวิชา

course			
ชื่อฟิลด์	**ประเภท**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
course_id	varchar(20)	PK	รหัสวิชา
name	varchar(255)		ชื่อรายวิชา
credit	varchar(10)		หน่วยกิต
type_course	varchar(200)		หลักสูตร

ตารางที่ 5.4 คือตารางเก็บข้อมูลตารางคุมสอบ

ตารางที่ 5.4 ตารางคุมสอบ

proctor			
ชื่อฟิลด์	**ประเภท**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
proctoe_id	int	PK	รหัสตาราง
semester	char(10)		ภาคการศึกษา
year	char(10)		ปีการศึกษา
level	char(10)		เทอม
proctor_date	date		วันที่คุมสอบ
proctor_time_start	time		เวลาเริ่มคุมสอบ
proctor_time_end	time		เวลาสิ้นสุดคุมสอบ
room_id	varchar(10)	FK	รหัสห้องสอบ
course_id	varchar(10)	FK	รหัสรายวิชา
proctor_num	int		จำนวนนักศึกษา
proctor_unit	int		จำนวนผู้คุมสอบ

id_data1	varchar(10)	FK	รหัสผู้คุมสอบคนที่1
id_data2	varchar(10)	FK	รหัสผู้คุมสอบคนที่2
id_data3	varchar(10)	FK	รหัสผู้คุมสอบคนที่3
id_data4	varchar(10)	FK	รหัสผู้คุมสอบคนที่4
id_data5	varchar(10)	FK	รหัสผู้คุมสอบคนที่5
id_data6	varchar(10)	FK	รหัสผู้คุมสอบคนที่6

ตารางที่ 5.5 คือตารางเก็บข้อมูลผู้คุมสอบ

ตารางที่ 5.5 ตารางข้อมูลผู้คุมสอบ

user			
ชื่อฟิลด์	**ประเภท**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
id_data	int(3)	PK	รหัสผู้คุมสอบ
username_sso	varchar(20)		รหัสผู้ใช้งานผ่าน SSO
full_name	varchar(255)		ชื่อ-นามสกุล
mobile	varchar(10)		เบอร์โทรศัพท์
email	varchar(100)		อีเมล
position	varchar(100)		ตำแหน่งงาน
user_status	varchar(1)		สถานะการใช้งาน
id_line	varchar(100)		ไอดีไลน์

ตารางที่ 5.6 คือตารางเก็บข้อมูลการย้ายผู้คุมสอบ

ตารางที่ 5.6 ตารางข้อมูลการย้ายผู้คุมสอบ

proctor_moveuser			
ชื่อฟิลด์	**ประเภท**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
moveuser_id	int	PK	รหัสการขอย้าย
moveuser_date	date		วันที่ขอย้าย
proctor_id	varchar(10)	FK	รหัสตารางคุมสอบ
move_proctor_id	varchar(10)	FK	รหัสตารางคุมสอบที่ต้องการขอย้าย
move_user_id	varchar(10)	FK	รหัสผู้คุมที่ขอย้าย
id_data	varchar(10)	FK	รหัสผู้คุมสอบ
moveuser_status	varchar(1)		สถานะการขอย้ายจากเจ้าหน้าที่
moveuser_con	varchar(1)		สถานการณ์ขอย้ายจากผู้คุม

ตารางที่ 5.7 คือตารางเก็บข้อมูลการย้ายวันคุมสอบ

ตารางที่ 5.7 ตารางการขอย้ายวันคุมสอบ

proctor_move			
ชื่อฟิลด์	**ประเภท**	**คีย์**	**คำอธิบาย**
move_id	int	PK	รหัสการขอย้ายวัน
move_date	date		วันที่ขอย้าย
proctor_id	varchar(10)	FK	รหัสตารางคุมสอบ
move_proctor_id	varchar(10)	FK	รหัสตารางคุมสอบที่ต้องการขอย้าย
id_data	varchar(10)	FK	รหัสผู้คุมสอบ
move_status	varchar(1)		สถานะการขอย้ายจากเจ้าหน้าที่

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

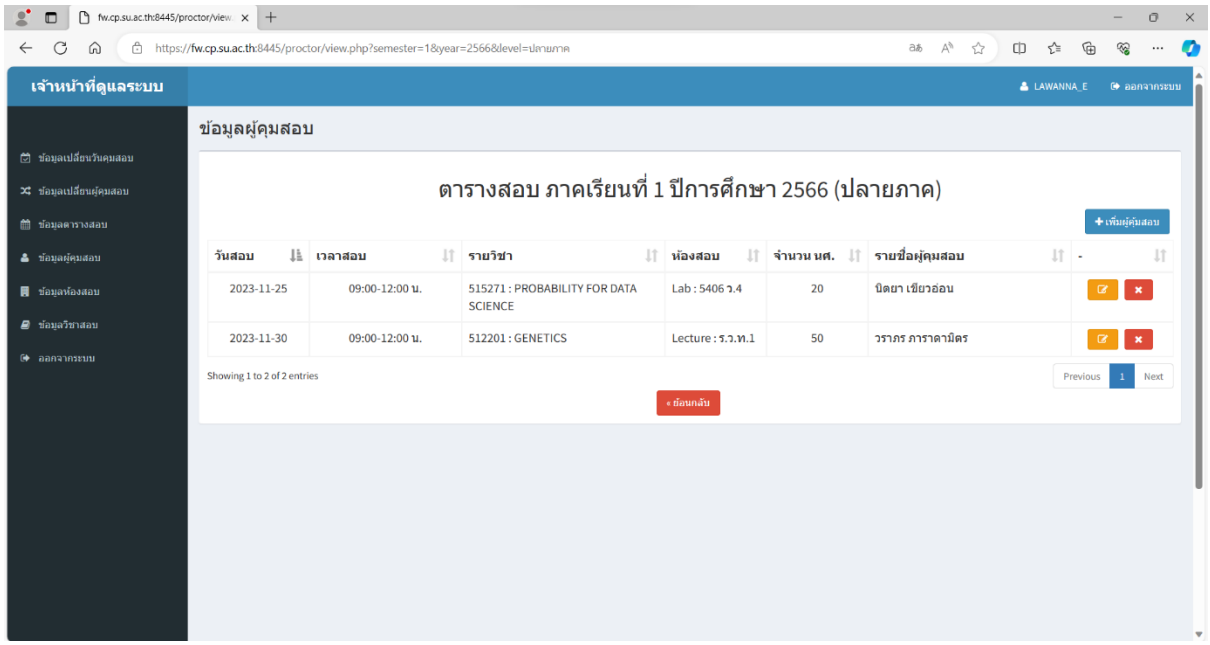
ในบทที่ 6 บทนี้จะอธิบายความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ปัญหาจากการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบสนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบกรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้มีการพัฒนาในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการตารางสอบเพื่อให้ผู้ใช้งานงานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับตารางสอบ และสับเปลี่ยนวันสอบได้ภายในระบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 ผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

1) เข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์
2) สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้คุมสอบ ข้อมูลห้องสอบ ข้อมูลวิชาสอบ และข้อมูลตารางสอบ
3) สามารถตรวจสอบตารางสอบและดูการแลกเปลี่ยนวันคุมสอบ
4) สามารถ import ข้อมูลตารางสอบเข้าระบบได้
5) สามารถยืนยันการเปลี่ยนวันคุมสอบได้

ดังรูปที่ 6.1 ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และสามารถดูวิธีการใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ในภาคผนวก ก.1

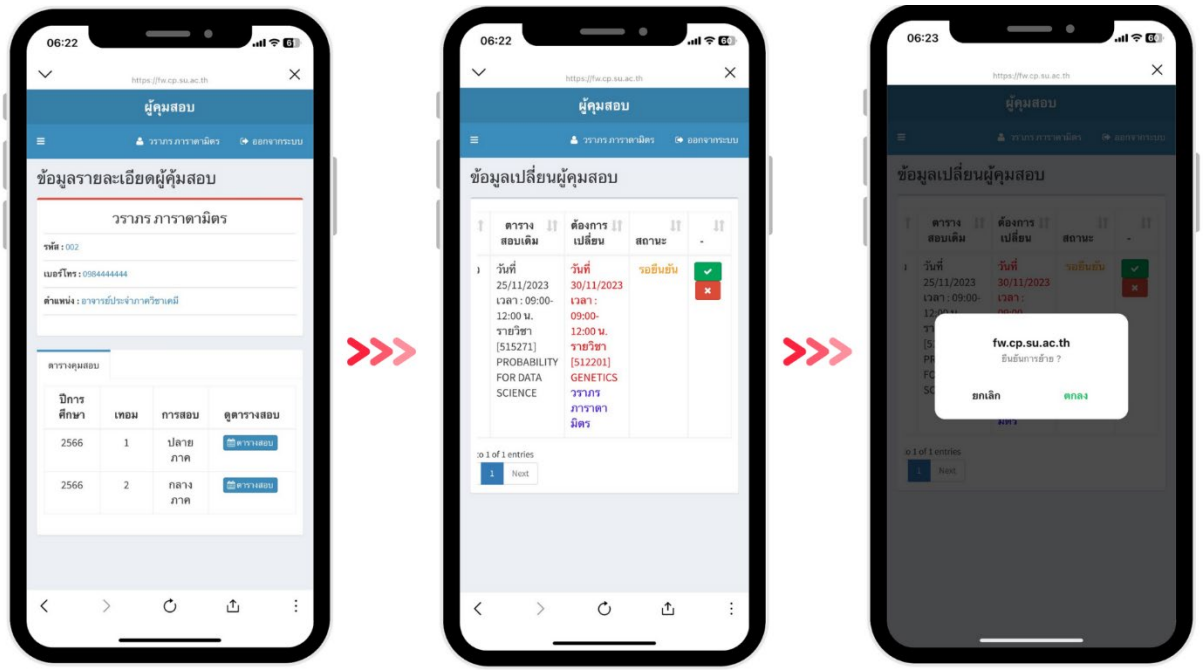


รูปที่ 6.1 ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

6.1.2 ผลการดำเนินงานของผู้คุมสอบ

1) เข้าใช้งานโดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์
2) สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลการเปลี่ยนวันคุมสอบ
3) สามารถตรวจสอบตารางคุมสอบได้
4) สามารถพิมพ์บันทึกการขอสับเปลี่ยนผู้คุมสอบได้
5) มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์กรณีหาคนเปลี่ยนคุมสอบไม่ได้

ดังรูปที่ 6.2 ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของผู้คุมสอบ และสามารถดูวิธีการใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ในภาคผนวก ก.2



รูปที่ 6.2 ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของผู้คุมสอบ

6.2 ข้อจำกัด

1) เว็บแอปพลิเคชันยังไม่มีช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คุมสอบด้วยกันในระบบ กรณีที่ผู้คุมสอบต้องการสับเปลี่ยนตารางสอบของกันและกัน
2) ระบบมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนวันคุมสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้พัฒนาการแจ้งเตือนให้ผู้คุมสอบได้ทราบถึงวันสอบที่จะถึงวันคุมสอบ
3) ระบบยังใช้วิธีการเพิ่มรายชื่อผู้คุมสอบเข้าไปในระบบ ในตัวระบบมีการพัฒนาการเพิ่มไฟล์ในส่วนของตารางสอบเข้าระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้พัฒนาการเพิ่มไฟล์รายชื่อของผู้คุมสอบลงฐานข้อมูล

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) เพิ่มระบบสนทนาออนไลน์ให้ผู้คุมสอบสามารถสอบถามการขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบกันได้
2) พัฒนาระบบแจ้งเตือนให้กับผู้คุมสอบ กรณีมีวันสอบที่จะถึงวันคุมสอบ
3) พัฒนาระบบการเพิ่มไฟล์รายชื่อผู้คุมสอบลงฐานข้อมูล

บรรณานุกรม

[1] “แอพจัดตารางกะการทำงานของพนักงาน,” 2023. [ออนไลน์]. Available: https://www.timemint.co/th.

[2] “โปรแกรมฝ่ายบุคคล,” 2023. [ออนไลน์]. Available: https://www.ezy-hr.com.

[3] พ. ปริญญาศรีเศวต, “การพัฒนาระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด,” ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร.

[4] ระบบลงเวลาออนไลน์, “ESS Pro,” 2021. [ออนไลน์]. Available: https://www.prosoft.co.th/Article/Detail/128841/ESS-Pro.

[5] “โปรแกรมลงเวลาทำงาน,” 2021. [ออนไลน์]. Available: https://www.humansoft.co.th/th/features.

[6] “onelogin,” 21 กันยายน 2021. [ออนไลน์]. Available: https://www.onelogin.com/learn/saml.

[7] “Line Login,” 2023. [ออนไลน์]. Available: https://developers.line.biz/en/?status=success.

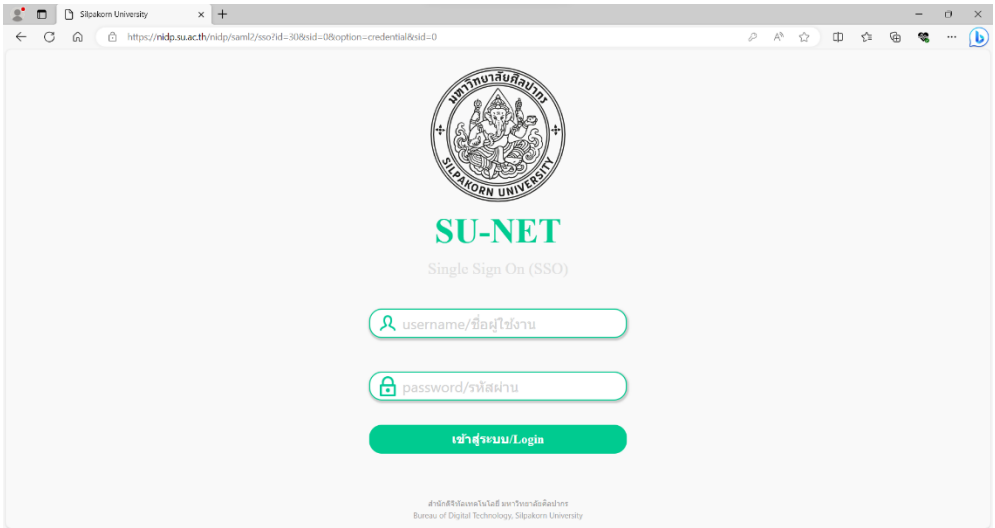
[8] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “การจัดตารางสอบและภาระคุมสอบ,” [ออนไลน์]. Available: https://sci.rmutk.ac.th/?page_id=6321.

[9] ฝ. มหาวิทยาลัยสุรนารี, “คู่มือแนวปฏิบัติการจัดสอบ,” 2559. [ออนไลน์]. Available: https://web.sut.ac.th/ces/2018/ces/km/klang/13.pdf. [%1 ที่เข้าถึงพฤศจิกายน 2566].

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

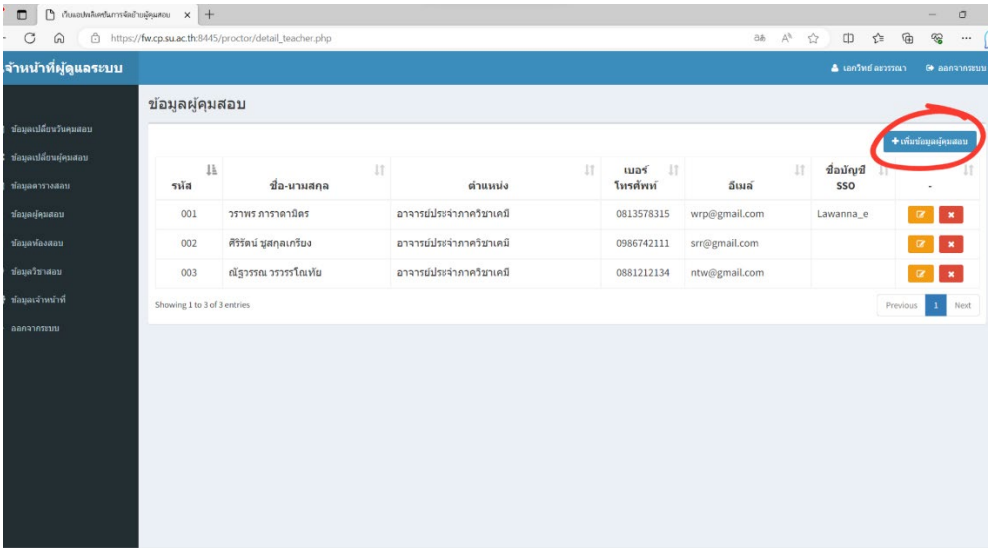
ก.1 การใช้งานส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ https://fw.cp.su.ac.th:8445/proctor ระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วยการเข้าสู่ระบบด้วย Sigle Sign-On (SSO) ดังรูปผนวกที่ ก.1



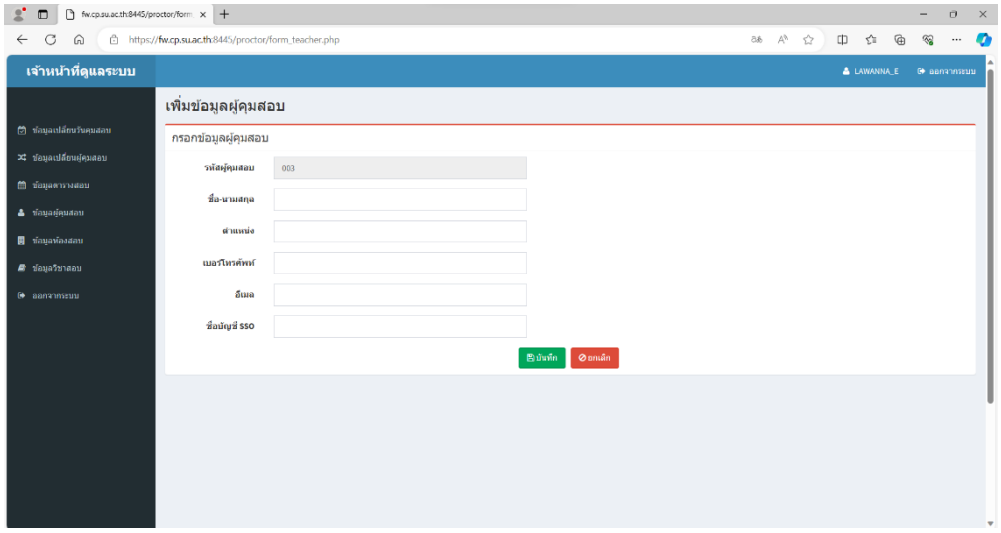
รูปผนวกที่ ก.1 การเข้าสู่ระบบด้วย Sigle Sign-On (SSO)

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเข้ามาหน้าข้อมูลผู้คุมสอบ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสามารถเพิ่มรายชื่อผู้คุมสอบโดยกดที่ปุ่มเพิ่มผู้คุมสอบทางด้านขวามือ ดังรูปรูปผนวกที่ ก. 2



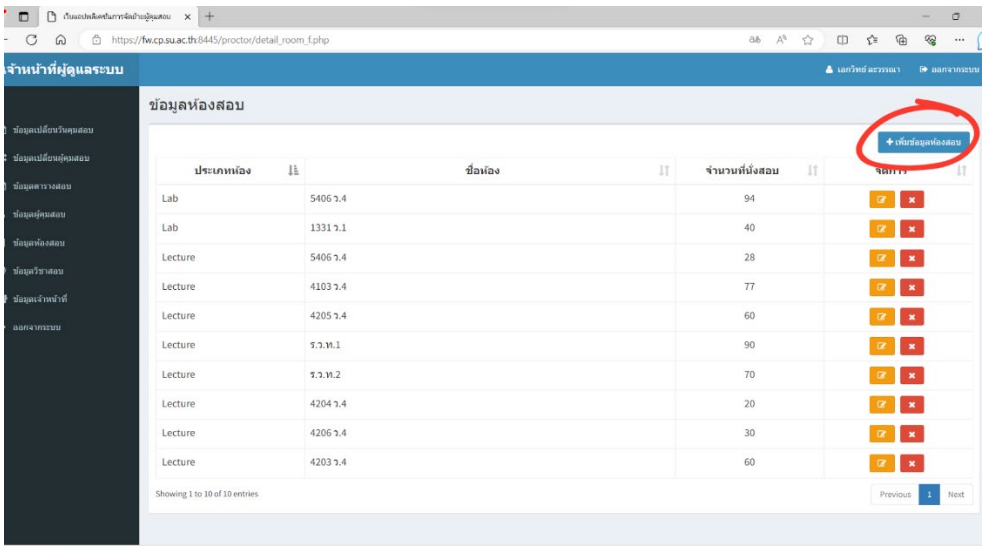
รูปผนวกที่ ก. 2 หน้าข้อมูลผู้คุมสอบ

ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลจะประกอบไปด้วยรหัสผู้คุมสอบ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และบัญชี Single Sign-on (SSO) ดังรูปผนวกที่ ก. 3 การเพิ่มข้อมูลผู้คุมสอบ



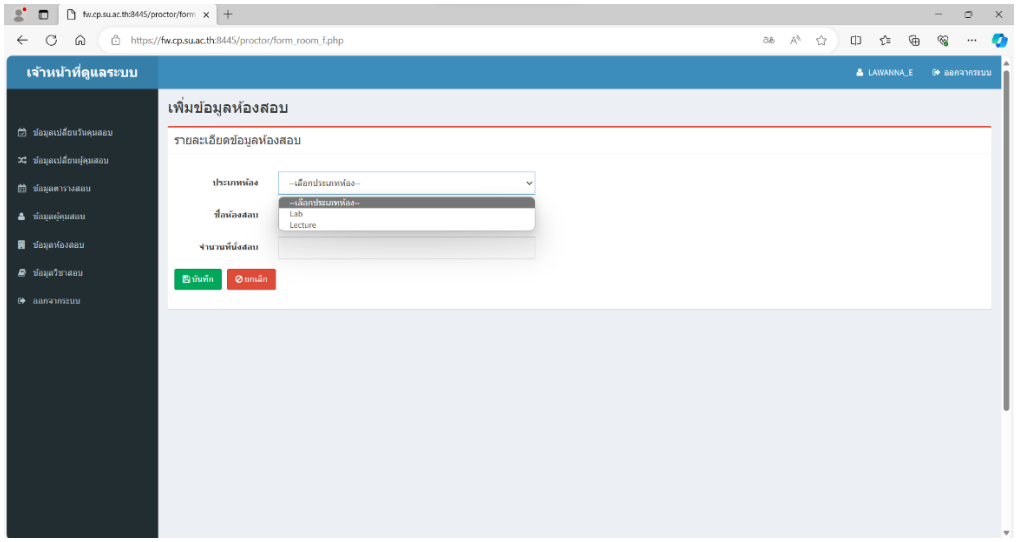
รูปผนวกที่ ก. 3 การเพิ่มข้อมูลผู้คุมสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเพิ่มรายชื่อผู้คุมแล้วทางแถบด้านซ้ายมือสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลห้องสอบและสามารถเพิ่มในส่วนของข้อมูลห้องสอบโดยทำการกดปุ่มทางด้านขวามือในการเพิ่มข้อมูลห้องสอบจะประกอบไปด้วย ประเภทห้อง ชื่อห้อง และจำนวนที่นั่งสอบ ดังรูปผนวกที่ ก. 4 หน้าข้อมูลห้องสอบ



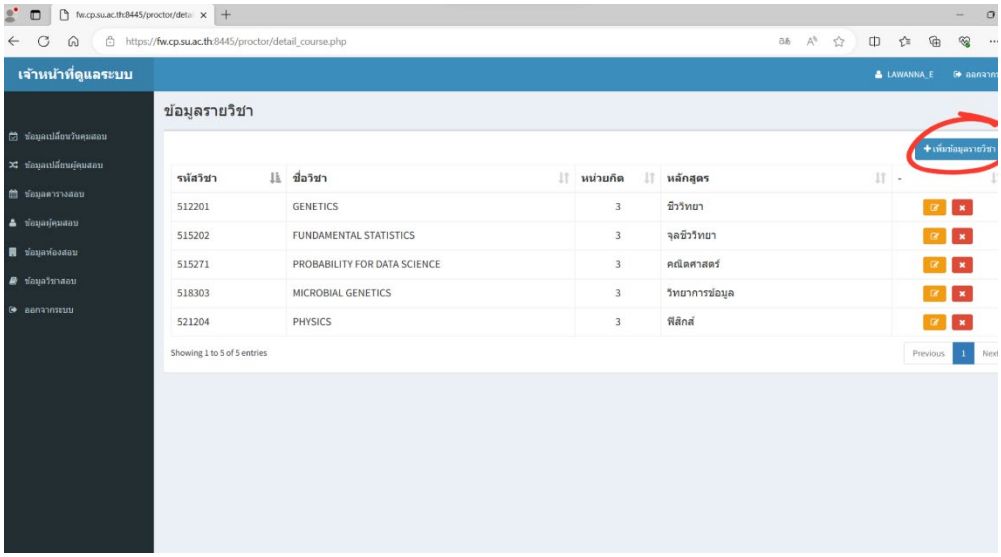
รูปผนวกที่ ก. 4 หน้าข้อมูลห้องสอบ

ในการเพิ่มข้อมูลห้องสอบจะประกอบไปด้วย ประเภทห้อง ชื่อห้อง และจำนวนที่นั่งสอบ ดังรูปผนวกที่ ก. 5 การเพิ่มข้อมูลห้องสอบ



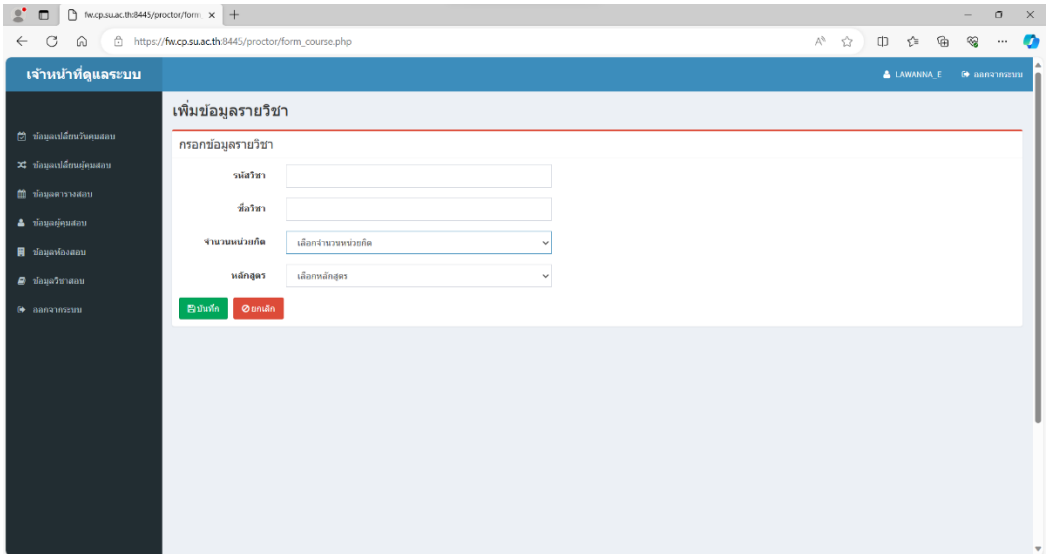
รูปผนวกที่ ก. 5 การเพิ่มข้อมูลห้องสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเพิ่มห้องสอบแล้วทางแถบด้านซ้ายมือสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรายวิชาสอบและสามารถเพิ่มในส่วนของข้อมูลรายวิชาสอบโดยทำการกดปุ่มทางด้านขวามือ ดังรูปผนวกที่ ก. 6 หน้าข้อมูลรายวิชาสอบ



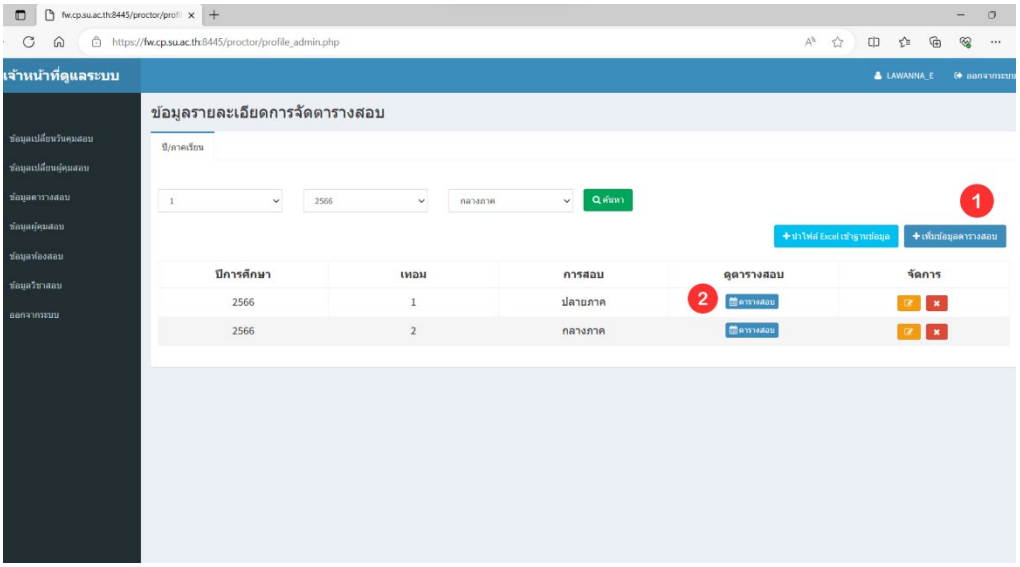
รูปผนวกที่ ก. 6 หน้าข้อมูลรายวิชาสอบ

ในการเพิ่มข้อมูลวิชาสอบจะประกอบไปด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ประเภทวิชา ดังรูปผนวก ก. 7 การเพิ่มข้อมูลวิชาสอบ



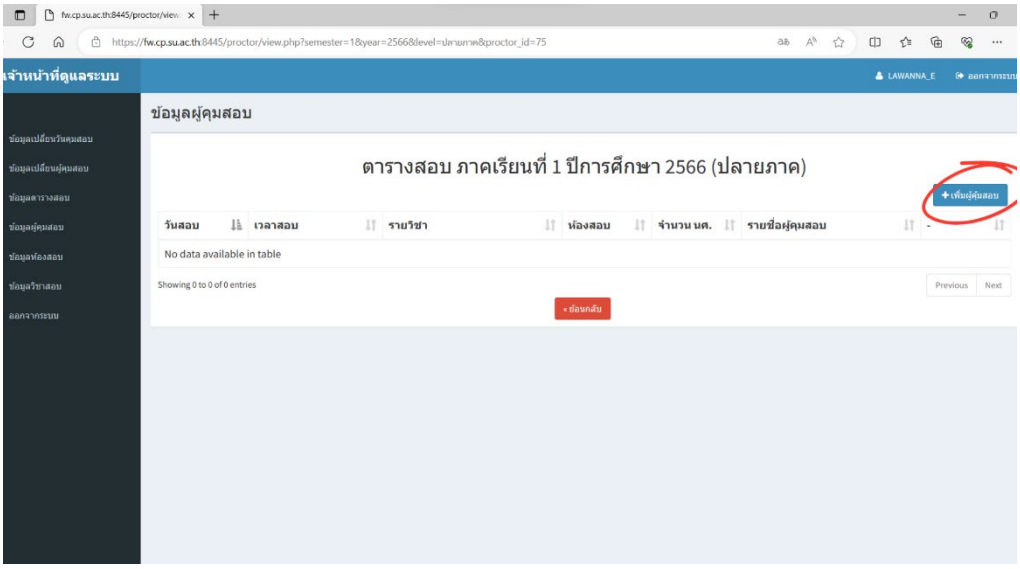
รูปผนวกที่ ก. 7 การเพิ่มข้อมูลวิชาสอบ

เมื่อทำการเพิ่มรายชื่อผู้คุมสอบ เพิ่มห้องสอบ และเพิ่มรายวิชาสอบแล้วข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกตารางสอบ โดยการออกตารางสอบจะจัดการในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการจัดตารางสอบ หากต้องการจัดตารางสอบขั้นตอนแรกในส่วนหมายเลข 1 จะเป็นการเพิ่มข้อมูลตารางสอบจะประกอบไปด้วยปีการศึกษา เทอม ประเภทของการสอบ และตารางสอบ เมื่อทำการเพิ่มข้อมูลตารางสอบแล้วสามารถกดดูตารางสอบในส่วนหมายเลข 2 ดังรูปผนวกที่ ก. 8 หน้าข้อมูลรายละเอียดการจัดตารางสอบ



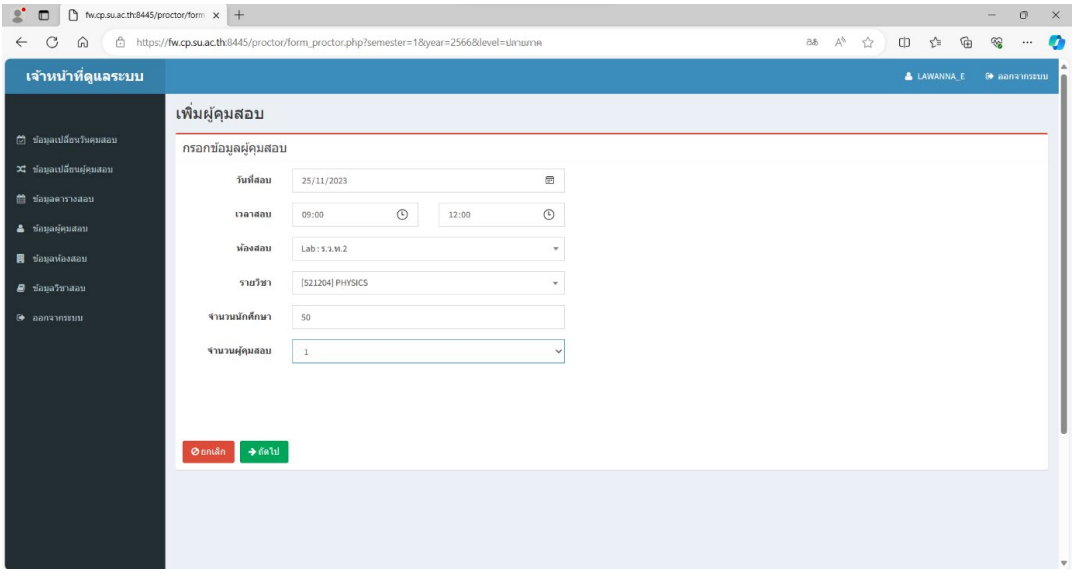
รูปผนวกที่ ก. 8 หน้าข้อมูลรายละเอียดการจัดตารางสอบ

มื่อเพิ่มข้อมูลตารางสอบแล้วสามารถกดดูตารางสอบเพื่อเพิ่มข้อมูลผู้คุมสอบในการออกตารางสอบโดยทำการกดปุ่มเพิ่มผู้คุมสอบที่ปุ่มด้านขวามือ ดังรูปผนวกที่ ก. 9



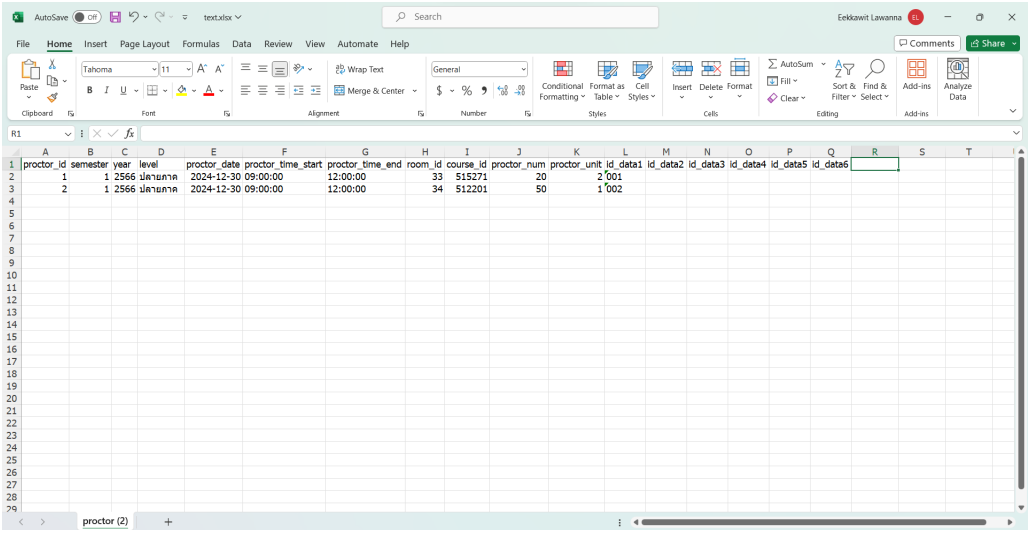
รูปผนวกที่ ก. 9 การเพิ่มข้อมูลผู้คุมสอบสำหรับออกตารางสอบ

ในการเพิ่มข้อมูลผู้คุมสอบเพื่อทำการจัดตารางสอบจะประกอบไปด้วย วันสอบ เวลาสอบ รายวิชา ห้องสอบ จำนวนนักศึกษา จำนวนผู้คุมสอบ ดังรูปผนวกที่ ก.10 รายละเอียดการเพิ่มผู้คุมสอบสำหรับออกตารางสอบ



รูปผนวกที่ ก. 10 รายละเอียดการเพิ่มผู้คุมสอบสำหรับออกตารางสอบ

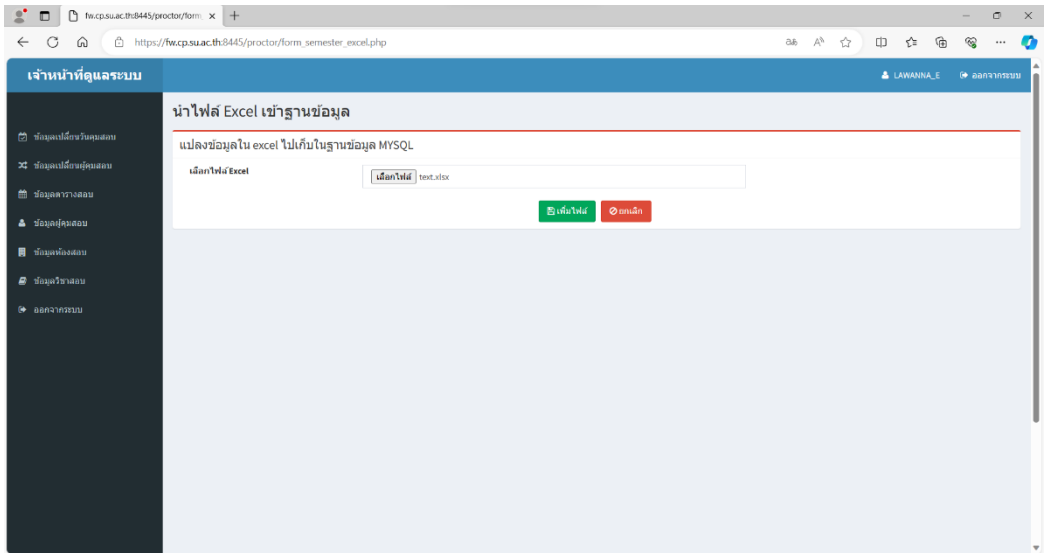
ในการเพิ่มไฟล์เข้าฐานข้อมูลจะต้องทำการแปลงให้เป็นตามรูปแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ จะประกอบไปด้วยรหัสตาราง ภาคการศึกษา ปีการศึกษา เทอม วันที่คุมสอบ เวลาที่คุมสอบ เวลาสิ้นสุดคุมสอบ รหัสห้องสอบ รหัสวิชา จำนวนนักศึกษา จำนวนผู้คุมสอบ และรหัสผู้คุมสอบ ดังรูปผนวกที่ ก. 11 ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ที่จะเพิ่มลงฐานข้อมูล



proctor_id	semester	year	level	proctor_date	proctor_time_start	proctor_time_end	room_id	course_id	proctor_num	proctor_unit	id_data1	id_data2	id_data3	id_data4	id_data5	id_data6
1	1	2566	ปลายภาค	2024-12-30	09:00:00	12:00:00	33	515271	20	2	001					
2	1	2566	ปลายภาค	2024-12-30	09:00:00	12:00:00	34	512201	50	1	002					

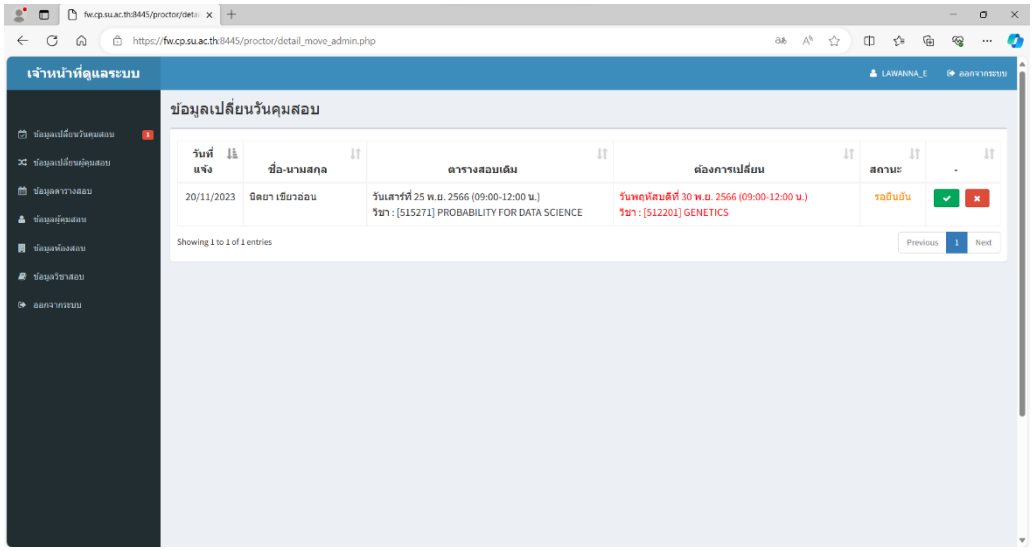
รูปผนวกที่ ก. 11 ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ที่จะเพิ่มลงฐานข้อมูล

ในการเพิ่มไฟล์เข้าฐานข้อมูลสามารถกดปุ่มนำไฟล์ Excel เข้าฐานข้อมูล และทำการเลือกไฟล์แล้วกดเพิ่มไฟล์ ดังรูปผนวกที่ ก. 12 ตัวอย่างการเพิ่มไฟล์ลงฐานข้อมูล



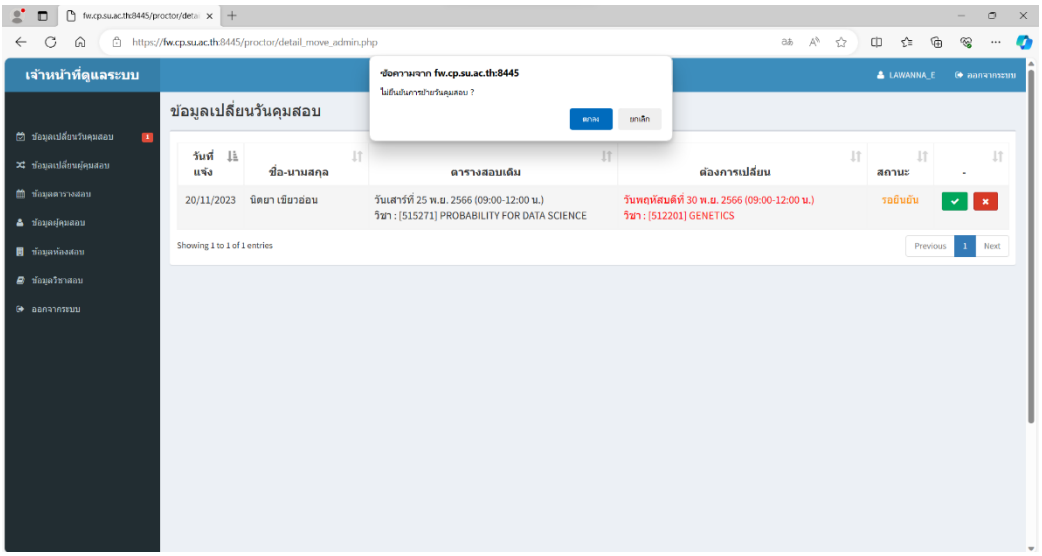
รูปผนวกที่ ก. 12 ตัวอย่างการเพิ่มไฟล์ลงฐานข้อมูล

เมื่อผู้คุมสอบทำการแจ้งเปลี่ยนวันสอบจะแสดงสถานะทางแถบด้านซ้ายตรงข้อมูลเปลี่ยนวันสอบ ดังรูปผนวกที่ ก. 13 หน้ารายละเอียดการขอเปลี่ยนวันคุมสอบในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ



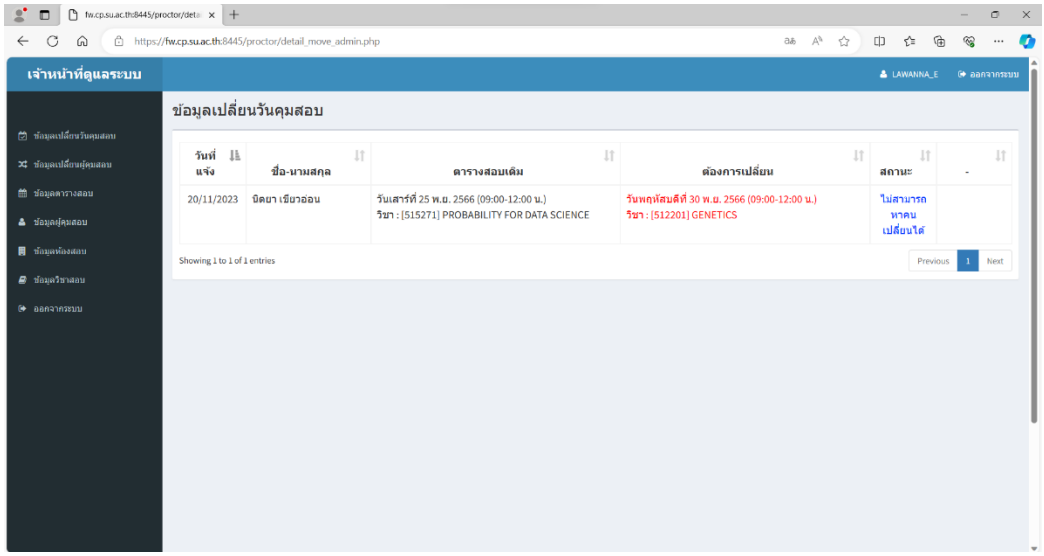
รูปผนวกที่ ก. 13 หน้ารายละเอียดการขอเปลี่ยนวันคุมสอบในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบทำการกดยืนยันตารางสอบจะถูกเปลี่ยน แต่ในกรณีที่ไม่ยืนยันระบบจะแจ้งเตือน Line Notify ไปยังว่าคุมสอบ ดังรูปผนวกที่ ก. 14 ตัวอย่างการยืนยันการเปลี่ยนแปลงตารางคุมสอบ



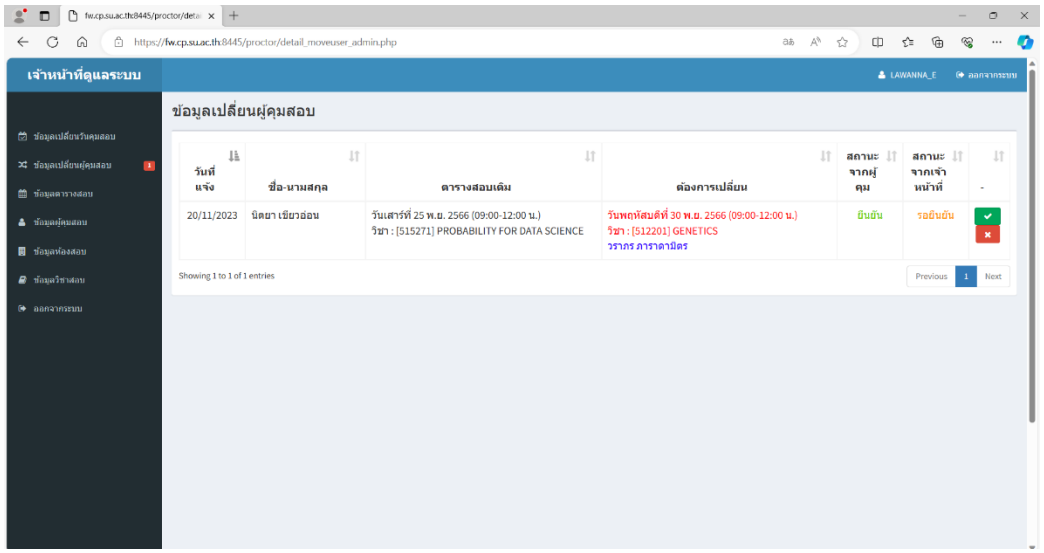
รูปผนวกที่ ก. 14 ตัวอย่างการยืนยันการเปลี่ยนแปลงตารางคุมสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยืนยันเนื่องจากกรณีหาคนเปลี่ยนคุมสอบไม่ได้จะแสดงรายละเอียดสถานะ ดังรูปผนวกที่ ก. 15 รายละเอียดสถานะการขอเปลี่ยนวันคุมสอบ



รูปผนวกที่ ก. 15 รายละเอียดสถานะการขอเปลี่ยนวันคุมสอบ

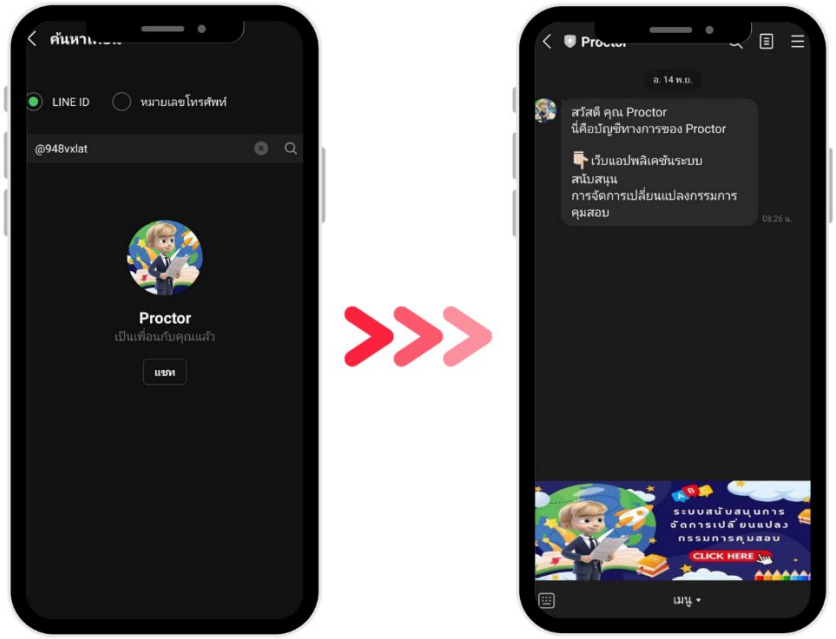
ในกรณีที่ผู้คุมสอบตรวจสอบตารางคุมสอบแล้วได้ทำการคุยตกลงกันว่าขอเปลี่ยนแปลงการคุมสอบ ผู้คุมสอบทั้ง 2 คน ต้องทำการยืนยันกันในระบบเมื่อยันยันแล้วระบบจะส่งการไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบทำการเปลี่ยนวันคุมสอบ ดังรูปผนวกที่ ก. 16 รายละเอียดสถานะการรอยันยันตารางคุมสอบจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ



รูปผนวกที่ ก. 16 รายละเอียดสถานการณ์รอยันยันตารางคุมสอบจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

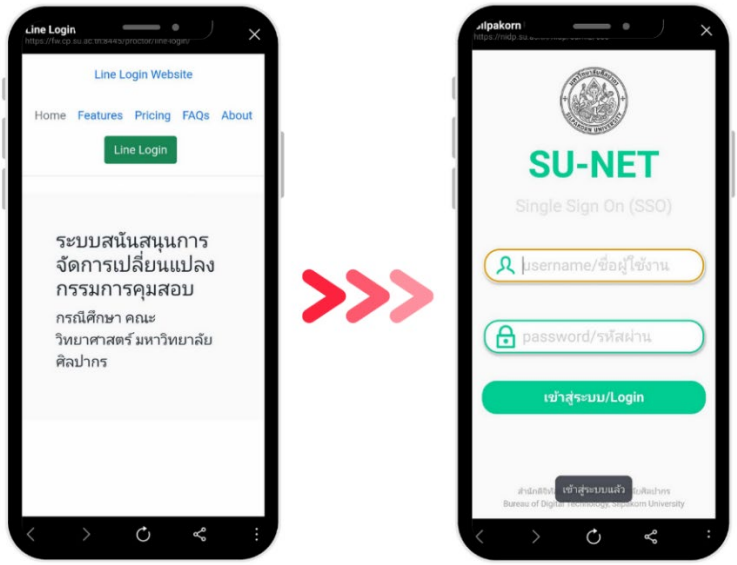
ก.2 การใช้งานส่วนของผู้คุมสอบ

เข้าสู่ระบบผ่าน Line Login ทำการเพิ่ม Line Official Account โดยกดปุ่มเพิ่มเพื่อนในไลน์และ Line ID คือ (@948vxlat) และสามารถกดแถบ Rich Menu ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน ดังรูปผนวกที่ ก. 17 การเพิ่ม Line Official Account



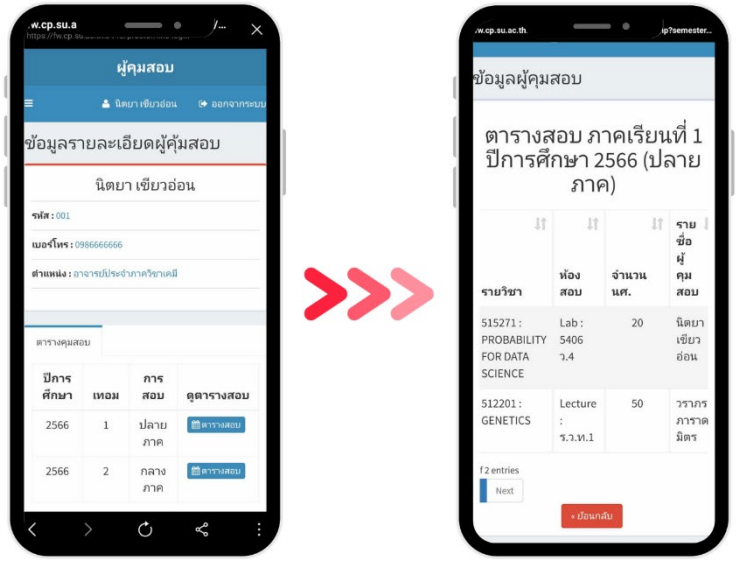
รูปผนวกที่ ก. 17 การเพิ่ม Line Official Account

เมื่อกดปุ่มกดแถบ Rich Menu แล้วจะเข้าสู่หน้า Line Login ให้ทำการกดปุ่ม Line Login ระบบจะให้ยืนยันการใช้งานด้วย Sigle Sign-On (SSO) ดังรูปผนวกที่ ก. 18 การเข้าสู่ระบบด้วย Line Login



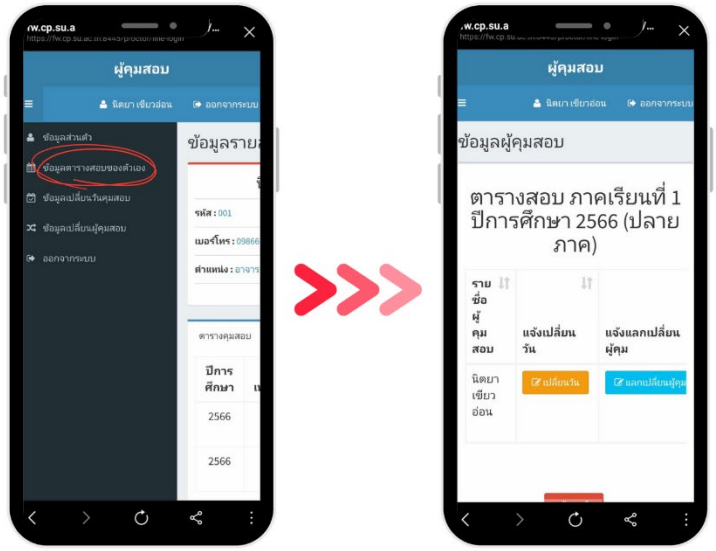
รูปผนวกที่ ก. 18 การเข้าสู่ระบบด้วย Line Login

เมื่อทำการ Login ผ่านระบบ Sigle Sign-On (SSO) แล้วจะแล้วสู่หน้ารายละเอียดผู้คุมสอบจะแสดงข้อมูลชื่อผู้คุมสอบ รหัสผู้คุมสอบ เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง และมีรายละเอียดเกี่ยวกับตารางสอบรวม ดังรูปผนวกที่ ก. 19 หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผู้คุมสอบและตารางสอบรวม



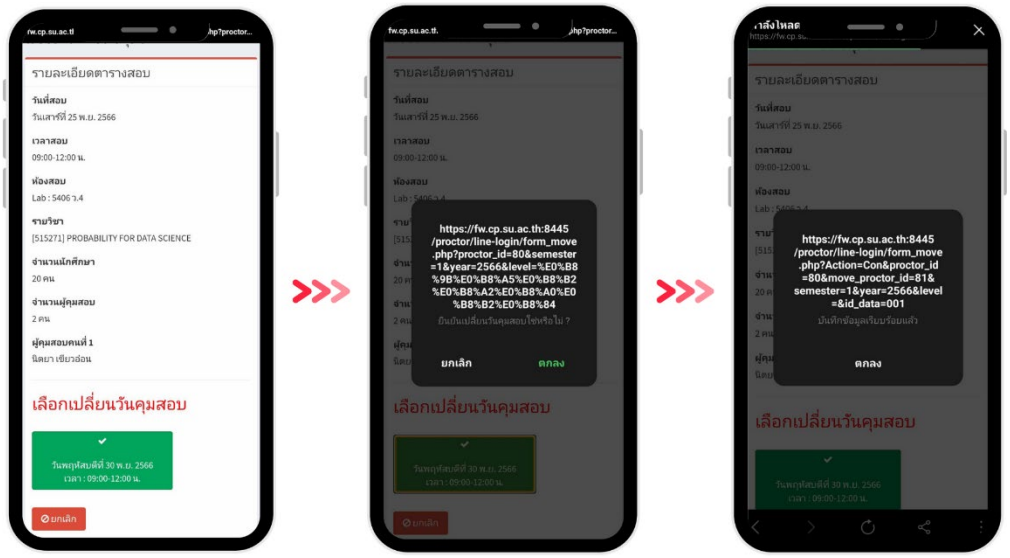
รูปผนวกที่ ก. 19 หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผู้คุมสอบและตารางสอบรวม

เมื่อตรวจสอบตารางสอบรวมแล้ว ทางแถบด้านซ้ายมือสามารถเลือกดูเฉพาะในส่วนของข้อมูลตารางสอบของตัวเอง ถ้าต้องการแจ้งเปลี่ยนวันคุมสอบให้ทำการกดที่ปุ่มเปลี่ยนวัน ดังรูปผนวกที่ ก. 20 ข้อมูลตารางสอบของตัวเอง



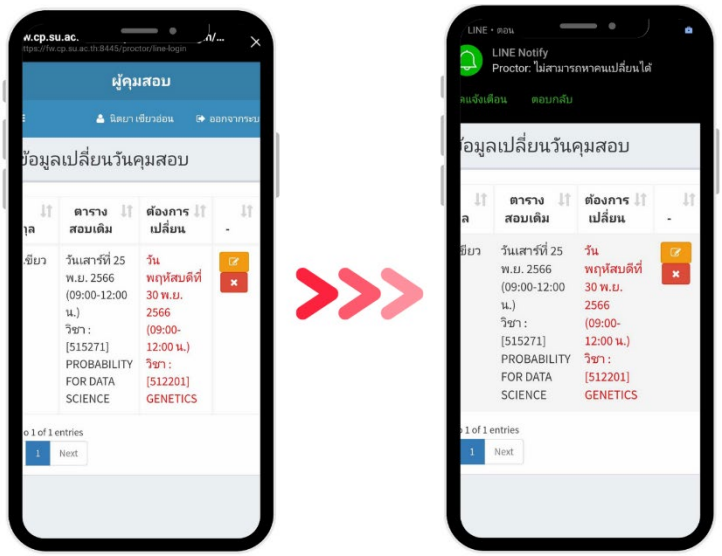
รูปผนวกที่ ก. 20 ข้อมูลตารางสอบของตัวเอง

เมื่อทำการกดปุ่มเปลี่ยนวันจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และเวลาคุมสอบที่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงโดยทำการกดยืนยันแจ้งขอเปลี่ยนวันคุมสอบ ระบบจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง ดังรูปผนวกที่ ก. 21 หน้ารายละเอียดข้อมูลวันที่และเวลาที่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้



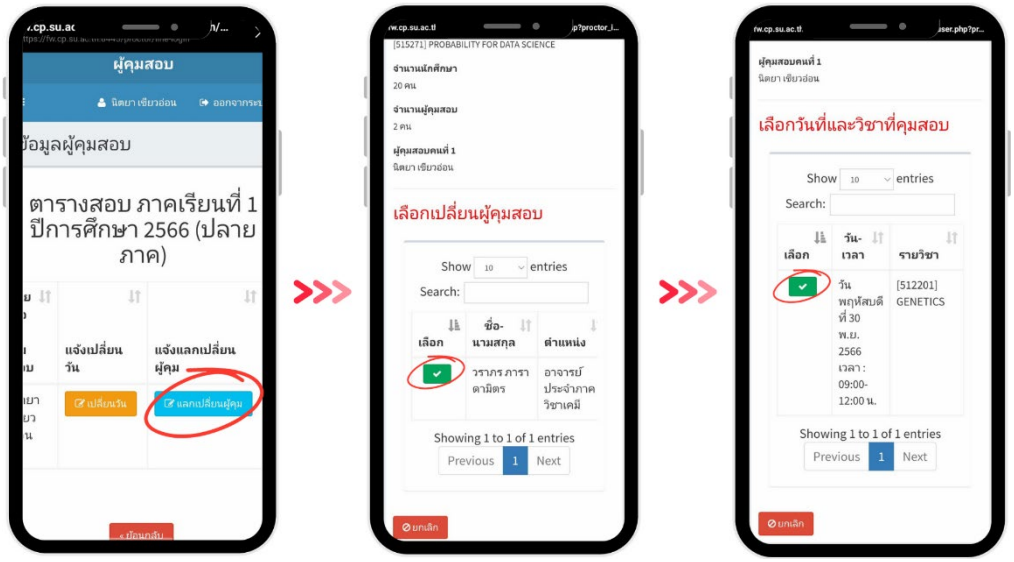
รูปผนวกที่ ก. 21 หน้ารายละเอียดข้อมูลวันที่และเวลาที่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อทำการยืนยันการแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ ระบบจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเมื่อเจ้าหน้าที่หาคนมาเปลี่ยนได้จะสามารถแก้ไขตารางสอบได้ แต่ในกรณีที่หาคนเปลี่ยนไม่ได้เจ้าหน้าที่จะทำการกดไม่ยืนยัน ระบบจะส่ง Line Notify ไปยังผู้คุมสอบที่ทำการขอเปลี่ยนแปลงวันสอบว่าไม่สามารถหาคนเปลี่ยนได้ ดังรูปผนวกที่ ก. 22 หน้าข้อมูลการเปลี่ยนวันคุมสอบ



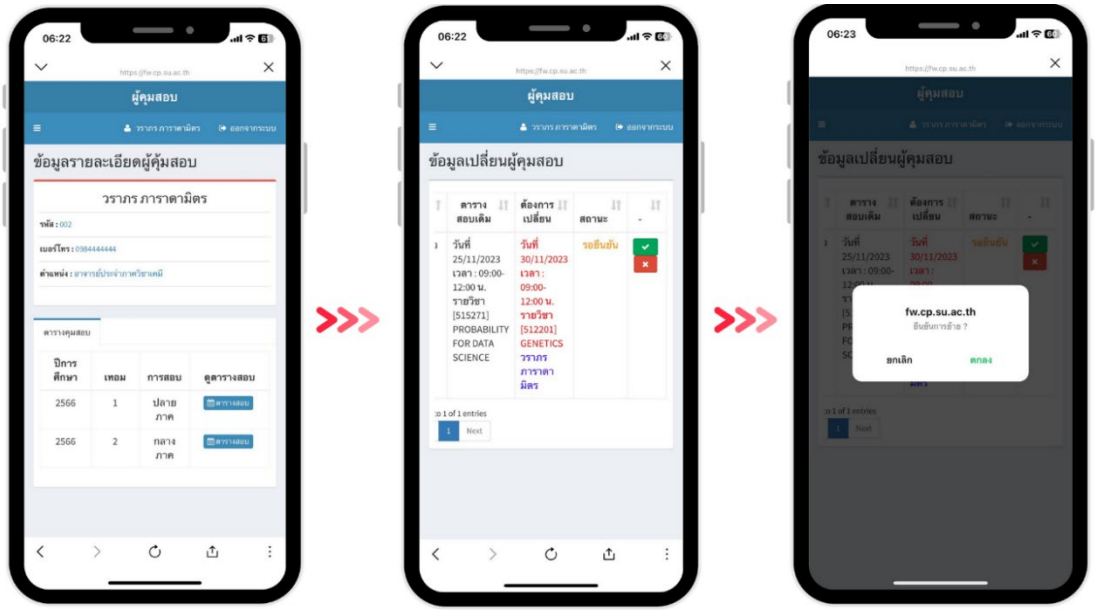
รูปผนวกที่ ก. 22 หน้าข้อมูลการเปลี่ยนวันคุมสอบ

ในกรณีที่ผู้คุมสอบทั้ง 2 คนทำการคุยตกลงกันแลกว่าจะขอแลกวันเวลาสอบ สามารถทำได้ในระบบโดยกดที่ปุ่มแลกเปลี่ยนผู้คุมสอบ จากนั้นจะแสดงรายละเอียดของชื่อผู้คุมสอบที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เมื่อกดเครื่องหมายถูกจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของวันเวลาและรายวิชาสอบที่จะขอเปลี่ยน ดังรูปผนวกที่ ก. 23 หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผู้คุมสอบ



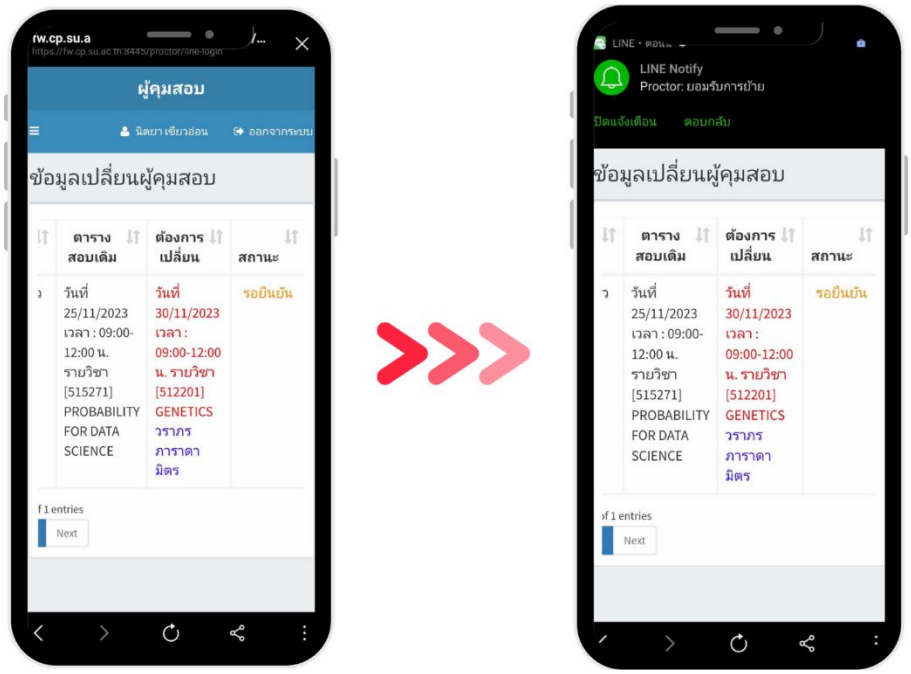
รูปผนวกที่ ก. 23 หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผู้คุมสอบ

เมื่อผู้คุมสอบคนที่ 1 ทำการกดยืนยันการขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ ระบบจะแจ้งไปยังผู้คุมสอบคนที่ 2 เมื่อผู้คุมสอบคนที่ 2 ทำการยืนยันการย้าย ระบบจะส่งไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบให้ทำการเปลี่ยนแปลงตารางคุมสอบ ดังรูปผนวกที่ ก. 24 หน้ารายละเอียดการขอย้ายวันคุมสอบของผู้คุมสอบคนที่ 2



รูปผนวกที่ ก. 24 หน้ารายละเอียดการขอย้ายวันคุมสอบของผู้คุมสอบคนที่ 2

เมื่อผู้คุมสอบคนที่ 2 ทำการกดยืนยันการขอย้ายวันสอบ ระบบจะส่งการแจ้งเตือน Line Notify ไปยังผู้คุมสอบคนที่ 1 ว่ายอมรับการย้าย ดังรูปผนวกที่ ก. 25 หน้ารอสถานะการยืนยันจากผู้คุมสอบคนที่ 2



รูปผนวกที่ ก. 25 หน้ารอสถานะการยืนยันจากผู้คุมสอบคนที่ 2